BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC CẦN THƠ

TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG

BÁO CÁO HỌC PHẦN CT005
NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ SỐ
Th.s Lê Huỳnh Quốc Bảo

Báo cáo thực hành

TIN HỌC VĂN PHÒNG/KỸ NĂNG SỐ

Sinh viên: Thái Thị Mỹ Nhiên
Mã số: B2605294
Nhóm học phần: CT005 – D03
Khóa: K52

Cần Thơ, 24/10/2026

MỤC LỤC

1. LAB01: CẤU HÌNH PHẦN CỨNG, PHẦN MỀM, GIẢI QUYẾT SỰ CỐ ĐƠN GIẢN VÀ ỨNG DỤNG AI 4
1.1 Kiểm tra cấu hình phần cứng 4
1.1.1 Kiểm tra thông tin CPU và RAM 4
1.1.2 Kiểm tra dung lượng ổ cứng 5
1.1.3 Kiểm tra thông tin card đồ họa 5
1.2 Cấu hình phần mềm cơ bản 6
1.2.1 Cài đặt một phần mềm tiện ích 6
1.2.2 Cập nhật hệ điều hành 7
1.2.3 Cấu hình cơ bản: 7
1.3 Giải quyết sự cố kỹ thuật đơn giản 8
1.3.1 Sự cố 1: Máy tính khởi động chậm 8
1.3.2 Sự cố 2: Không kết nối được Wi-Fi 9
1.3.3 Sự cố 3: Ứng dụng bị treo (not responding) 10
1.4 Ứng dụng AI vào giải quyết vấn đề. 11
1.4.1 Tư vấn nâng cấp cấu hình phần cứng máy tính 11
1.4.2 Trợ lý văn phòng và xử lý dữ liệu 13
1.5 Tự học và khám phá 17
1.5.1 Tự tìm hiểu một công cụ kiểm tra phần cứng 17
1.5.2 Tìm hiểu một số sự cố kỹ thuật phổ biến 18
2. LAB06: CƠ SỞ DỮ LIỆU, TÌM KIẾM VÀ ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY CỦA THÔNG TIN 20
2.1 Tạo bảng dữ liệu trong Excel 20
2.2 Truy vấn dữ liệu trong Excel 21
2.3 Chuyển sang Access và truy vấn 23
2.4 Đánh giá nguồn thông tin về Hệ thống Cơ sở Dữ liệu (CSDL) SQL so với NoSQL 27
3. LAB07: DỊCH VỤ TIỆN ÍCH VÀ SỬ DỤNG SÁNG TẠO 30
3.1 Xây dựng và tự động hóa tiện ích Google Form 30
3.1.1 Tạo Google Form nhập thông tin sinh viên khóa 52 (hẹn giờ tự động khóa) 30
3.1.2 Tạo Google Form đăng kí tham quan công ty TMA (Giới hạn tối đa 80 lượt) 31

3.2 Thiết kế trang giới thiệu bản thân trên Google sites / Github pages 33
3.3 Quản lý công việc cá nhân tổ chức theo tuần (tháng 11/2026) 36
3.4 Quản lý dự án nhóm trên nền tảng Trello 37
4. LAB08: MẠNG VÀ GIAO TIẾP TRỰC TUYẾN CƠ BẢN 40
4.1 Kiểm tra cấu hình mạng và tùm hiểu dịch vụ mạng cơ bản 40
4.1.1 Kiểm tra và ghi nhận thông số cấu hình mạng trên máy tính 40
4.1.2 Trình bày chức năng của Gateway và DNS Server 40
4.2 Kiểm tra đường đi của gói tin với lệnh Tracert 40
4.2.1 Kiểm tra kết nối đến trang web www.ctu.edu.vn 40
4.2.2 Kiểm tra kết nối đến Gmail.com 41
4.2.3 Kiểm tra kết nối đến máy tính cùng phòng thực hành 41
4.2.4 Kiểm tra kết nối đến máy tính khác phòng thực hành (mạng CICT) 41
4.3 Mô phỏng sơ đồ mạng trên Cisco Packet Tracer 42
4.4 Thực hành giao tiếp trực tuyến cơ bản 43
4.4.1 Bài tập về Gmail & Google Contacts 43
4.4.2 Mạng xã hội và tin nhắn (Facebook & Zalo) 44
4.4.3 Hội nghị trực tuyến và đăng tải video Youtube 45
5. LAB09: BẢO MẬT THÔNG TIN VÀ SỨC KHỎE SỐ 47
5.1 Rèn luyện kỹ năng bảo mật tài khoản 47
5.2 Nhận diện lừa đảo và nguy cơ online 49
5.2.1 Tình huống 1 49
5.2.2 Tình huống 2 50
5.2.3 Tình huống 3 51
5.2.4 Tình huống 4 51
5.2.5 Tình huống 5 52
5.3 Quản lý sức khỏe số 53
5.4 Ứng phó và xử lý sự cố an toàn không gian mạng 56
5.4.1 Tình huống 1: Bị chiếm đoạt Facebook và mạo danh lừa đảo 56
5.4.2 Tình huống 2: Mất điện thoại không cài mật khẩu màn hình 56
5.4.3 Tình huống 3: Bị lộ thông tin thẻ Visa/Mastercard qua web mua sắm giả mạo 57
5.4.4 Tình huống 4: Rò rỉ CCCD và mạo danh vay tín dụng đen 58

5.4.5 Tình huống 5: Bị dính mã độc tống tiền qua file đính kèm email mạo danh..... 59

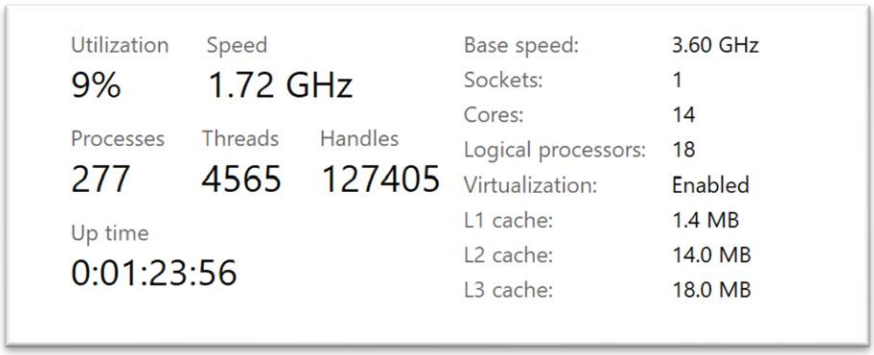
1. LAB01: CẤU HÌNH PHẦN CỨNG, PHẦN MỀM, GIẢI QUYẾT SỰ CỐ ĐƠN GIẢN VÀ ỨNG DỤNG AI

1.1 Kiểm tra cấu hình phần cứng

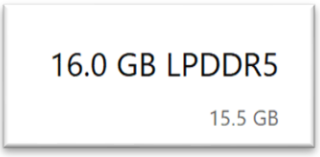
1.1.1 Kiểm tra thông tin CPU và RAM



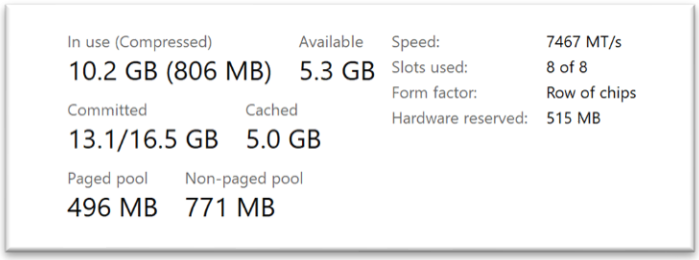
Hình 1.1. Thông số CPU



Hình 1.2. Số Cores

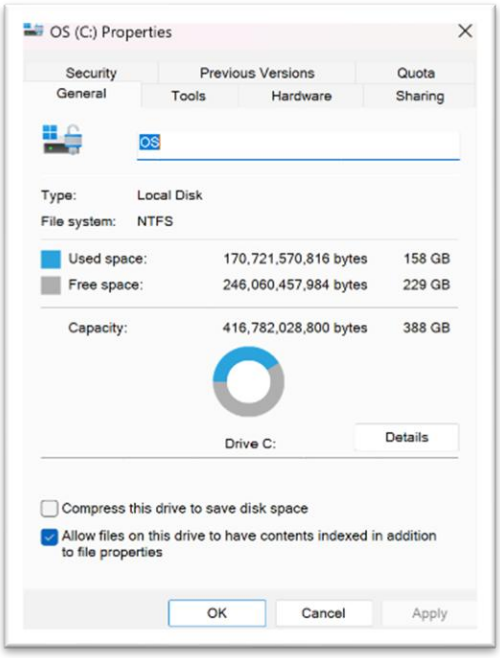


Hình 1.3. Dung lượng RAM

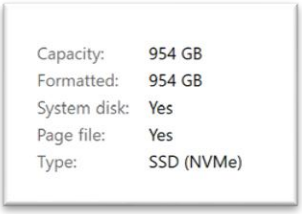


Hình 1.4. Thông số RAM và tốc độ bus

1.1.2 Kiểm tra dung lượng ổ cứng



Hình 1.5. Thông số dung lượng ổ đĩa C



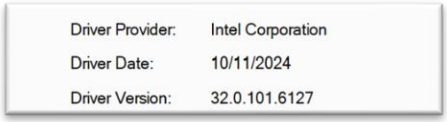
Hình 1.6. Kiểm tra loại ổ cứng trong Task Manager

- Loại ổ cứng: SSD (NVMe)
- Dung lượng tổng (Capacity): 388 GB
- Dung lượng đã sử dụng (Used space): 158 GB
- Dung lượng còn trống (Free space): 229 GB

1.1.3 Kiểm tra thông tin card đồ họa



Hình 1.7. Tên Card đồ họa và nhà cung cấp

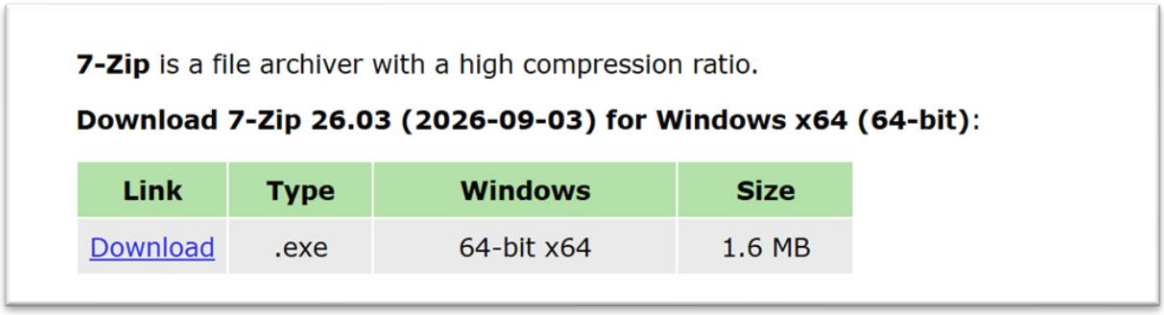


Hình 1.8. Phiên bản Driver Card đồ họa

1.2 Cấu hình phần mềm cơ bản

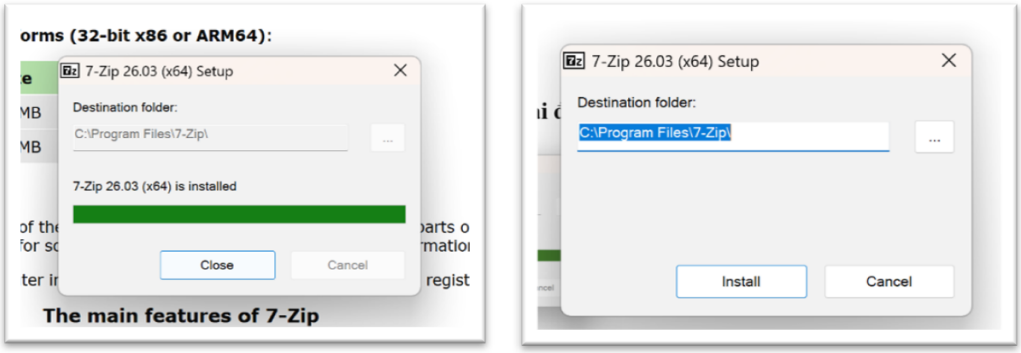
1.2.1 Cài đặt một phần mềm tiện ích

- Bước 1: Tải tệp cài đặt
  - Tên phần mềm: 7-Zip (Phần mềm nén và giải nén dữ liệu).
  - Nguồn tải: Truy cập vào trang web www.7-zip.org.



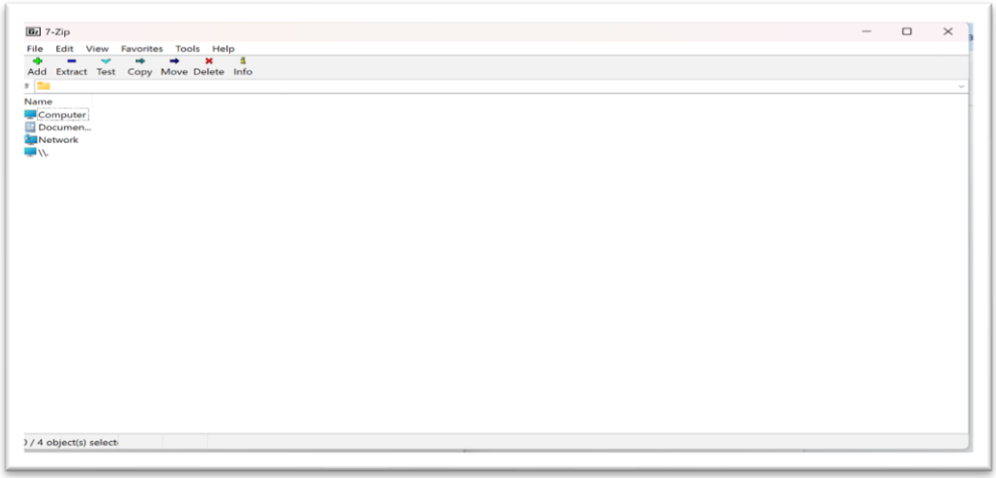
Hình 1.9. Tải tệp cài đặt 7-Zip

- Bước 2: Tiến hành cài đặt



Hình 1.10. Các bước tiến hành cài đặt phần mềm 7-Zip

- Bước 3: Kiểm tra hoạt động của phần mềm



Hình 1.11. Giao diện phần mềm 7-Zip File Manager hoạt động bình thường

1.2.2 Cập nhật hệ điều hành



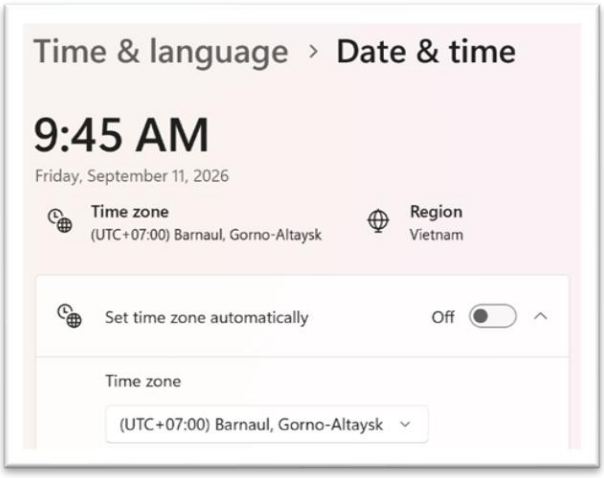
Hình 1.12. Phiên bản Windows 11 trước khi cập nhật



Hình 1.13. Phiên bản Windows 11 sau khi cập nhật

- Windows 11 version 24H2 -> 25H2

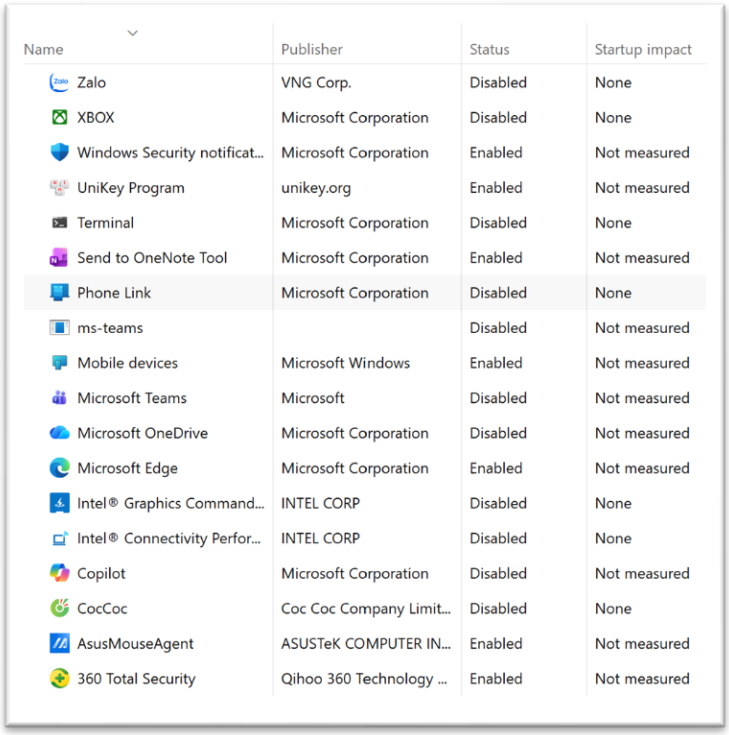
1.2.3 Cấu hình cơ bản:



Hình 1.14. Giao diện cài đặt ngày giờ và múi giờ

1.3 Giải quyết sự cố kỹ thuật đơn giản

1.3.1 Sự cố 1: Máy tính khởi động chậm



Name	Publisher	Status	Startup impact
Zalo	VNG Corp.	Disabled	None
XBOX	Microsoft Corporation	Disabled	None
Windows Security notificat...	Microsoft Corporation	Enabled	Not measured
UniKey Program	unikey.org	Enabled	Not measured
Terminal	Microsoft Corporation	Disabled	None
Send to OneNote Tool	Microsoft Corporation	Enabled	Not measured
Phone Link	Microsoft Corporation	Disabled	None
ms-teams		Disabled	Not measured
Mobile devices	Microsoft Windows	Enabled	Not measured
Microsoft Teams	Microsoft	Disabled	Not measured
Microsoft OneDrive	Microsoft Corporation	Disabled	Not measured
Microsoft Edge	Microsoft Corporation	Enabled	Not measured
Intel® Graphics Command...	INTEL CORP	Disabled	None
Intel® Connectivity Perfor...	INTEL CORP	Disabled	None
Copilot	Microsoft Corporation	Disabled	Not measured
CocCoc	Coc Coc Company Limit...	Disabled	None
AsusMouseAgent	ASUSTeK COMPUTER IN...	Enabled	Not measured
360 Total Security	Qihoo 360 Technology ...	Enabled	Not measured

Hình 1.15. Kiểm tra các ứng dụng khởi động

Các chương trình đã tắt:

- Zalo:
  - Lý do: Ứng dụng nhắn tin cá nhân, chỉ cần mở khi có nhu cầu trao đổi thông tin. Tắt khởi động ngầm giúp giảm tải dung lượng bộ nhớ RAM lúc vừa bật máy.
- CocCoc:
  - Lý do: Trình duyệt web không cần thiết phải tự khởi động cùng hệ thống, tránh làm kéo dài thời gian máy load vào màn hình chính.
- XBOX:
  - Lý do: Nền tảng hỗ trợ chơi game của Microsoft. Không cần chạy ngầm khi chỉ dùng máy tính cho các công việc thông thường hoặc học tập.
- Phone Link:
  - Lý do: Công cụ kết nối điện thoại với máy tính. Vô hiệu hóa ở mục Startup giúp tiết kiệm tài nguyên CPU/RAM vì không phải liên tục dò tìm thiết bị khi vừa mở máy.
- Microsoft Teams / ms-teams:
  - Lý do: Ứng dụng họp/chat này chiếm khá nhiều tài nguyên hệ thống khi khởi động. Tắt tự bật ngầm sẽ giúp máy boot vào Windows nhanh hơn đáng kể.
- Microsoft OneDrive:
  - Lý do: Dịch vụ lưu trữ đám mây tự động kiểm tra và đồng bộ tệp tin ngay khi mở máy, gây ngẽn băng thông mạng và giảm tốc độ khởi động.
- Copilot:

- Lý do: Trợ lý AI của Microsoft không bắt buộc phải chạy ngay khi bật máy, chỉ mở lên sử dụng khi có nhu cầu.

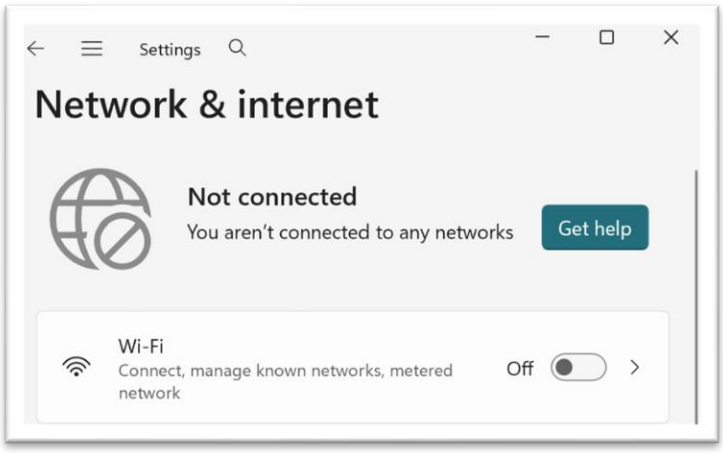
1.3.2 Sự cố 2: Không kết nối được Wi-Fi

- Giả định sự cố bằng cách tắt Wi-Fi trên máy tính. Biểu tượng mạng chuyển sang trạng thái ngắt kết nối



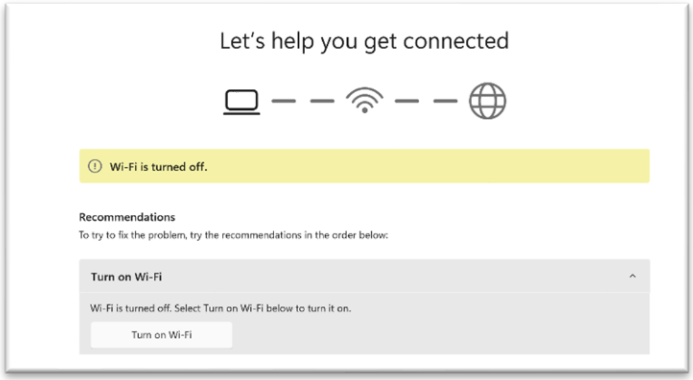
Hình 1.16. Trạng thái ngắt kết nối trên thanh Taskbar

- Kiểm tra: Kiểm tra biểu tượng mạng ở thanh Taskbar, phát hiện Wi-Fi đang bị tắt (ngắt kết nối) nên máy tính không thể truy cập Internet.
- Các bước thực hiện :
  - Bước 1: Truy cập vào Settings - Network & internet - Status



Hình 1.17. Trạng thái Wi-Fi đang bị tắt trong cài đặt Network & internet

  - Bước 2: Chọn Network Troubleshooter (hoặc Get help) để hệ thống tiến hành kiểm tra và chẩn đoán sự cố.



Hình 1.18. Đề xuất bật lại Wi-Fi trong công cụ Get Help

- Bước 3: Hệ thống tự phát hiện card mạng Wi-Fi đang bị tắt (*Wi-Fi is turned off*) và đưa ra đề xuất tự động bật lại. Bấm chọn Turn on Wi-Fi để công cụ kích hoạt lại Wi-Fi.

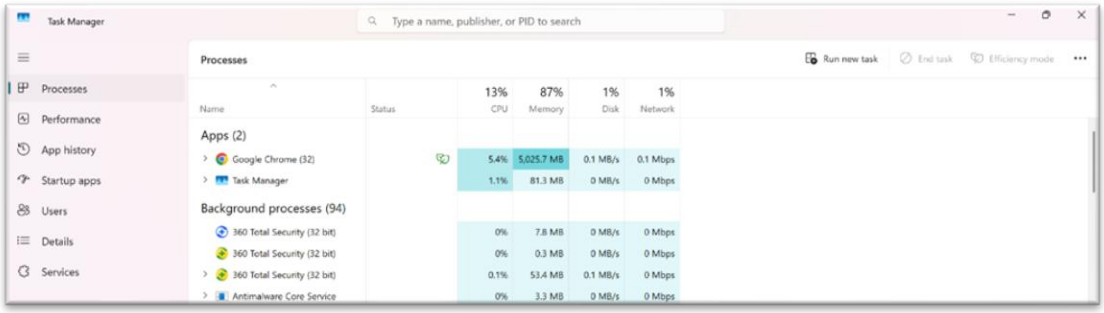


Hình 1.19. Kết quả khắc phục sự cố thành công và đã kết nối lại Internet

- Kết quả: Kết nối thành công. Máy tính tự động bật lại Wi-Fi, kết nối vào mạng cũ và truy cập Internet bình thường.

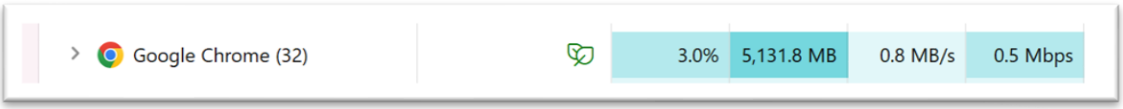
1.3.3 Sự cố 3: Ứng dụng bị treo (not responding)

- Tình huống giả định: Trong quá trình sử dụng máy tính, ứng dụng Google Chrome (hoặc Microsoft Word) đột ngột đứng hình, không thao tác được chuột/bàn phím và xuất hiện dòng chữ Not Responding trên thanh tiêu đề.
- Nguyên nhân nghi ngờ:
  - Máy tính bị quá tải do mở quá nhiều tab hoặc ứng dụng cùng lúc dẫn đến thiếu bộ nhớ RAM.
  - Xung đột phần mềm tạm thời hoặc file dữ liệu của ứng dụng bị lỗi.
- Cách khắc phục:
  - Bước 1: Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + Esc (hoặc Ctrl + Alt + Delete) để mở Task Manager.



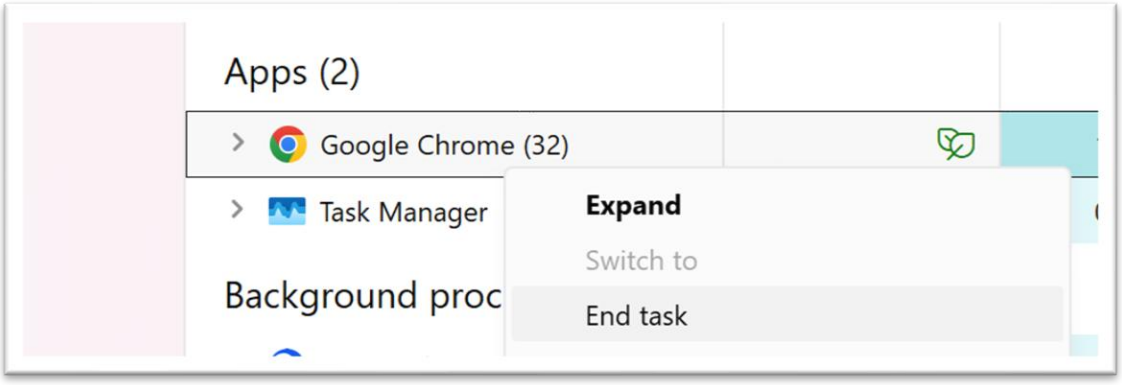
Hình 1.20. Cửa sổ Task Manager ở thẻ Processes

- Bước 2: Tại thẻ Processes, tìm đến ứng dụng đang bị treo (ví dụ: Google Chrome)



Hình 1.21. Xác định ứng dụng bị treo (Google Chrome) trong Task Manager

- Bước 3: Click chuột phải vào ứng dụng đó và chọn End Task để buộc đóng ứng dụng hoàn toàn, sau đó mở lại bình thường.

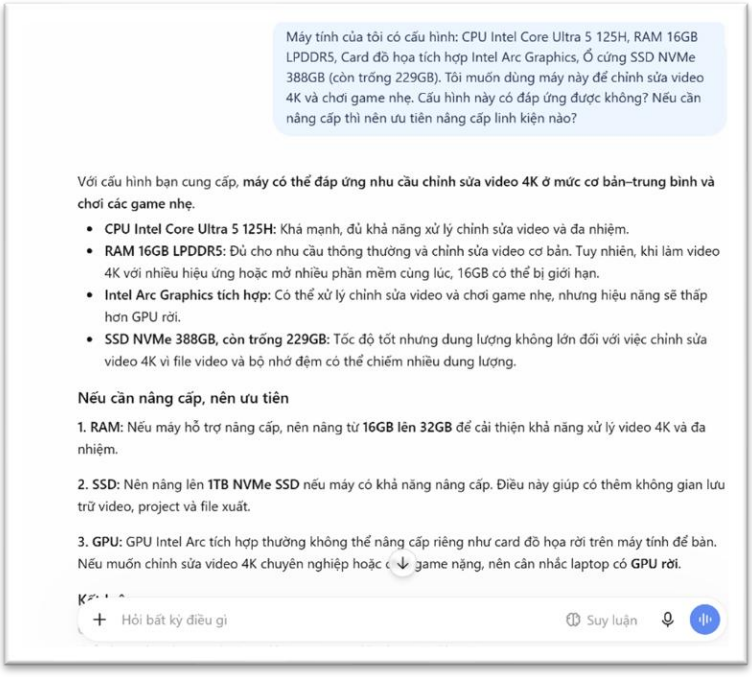


Hình 1.22. Buộc đóng ứng dụng bị treo bằng lệnh End task

1.4 Ứng dụng AI vào giải quyết vấn đề.

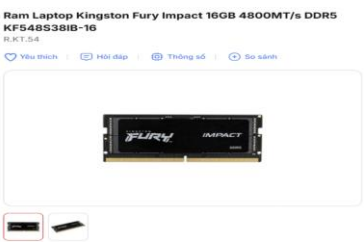
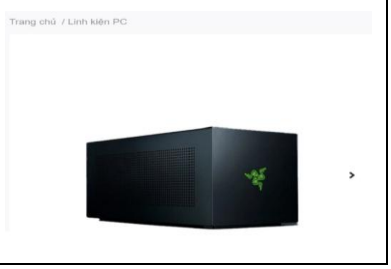
1.4.1 Tư vấn nâng cấp cấu hình phần cứng máy tính

- Ghi nhận lại các thông tin cấu hình máy tính ở Phần 1:
  - CPU: Intel Core Ultra 5 125H (14 cores, 18 logical processors, Base speed 3.60 GHz)
  - RAM: 16 GB LPDDR5 (Tốc độ Bus: 7467 MT/s)
  - Ổ cứng: SSD NVMe 388 GB (Đã dùng: 158 GB, Còn trống: 229 GB)
  - Card đồ họa (GPU): Intel Arc Graphics (Onboard / Tích hợp)
  - Phiên bản Driver: 32.0.101.6127
- Prompt cho AI:



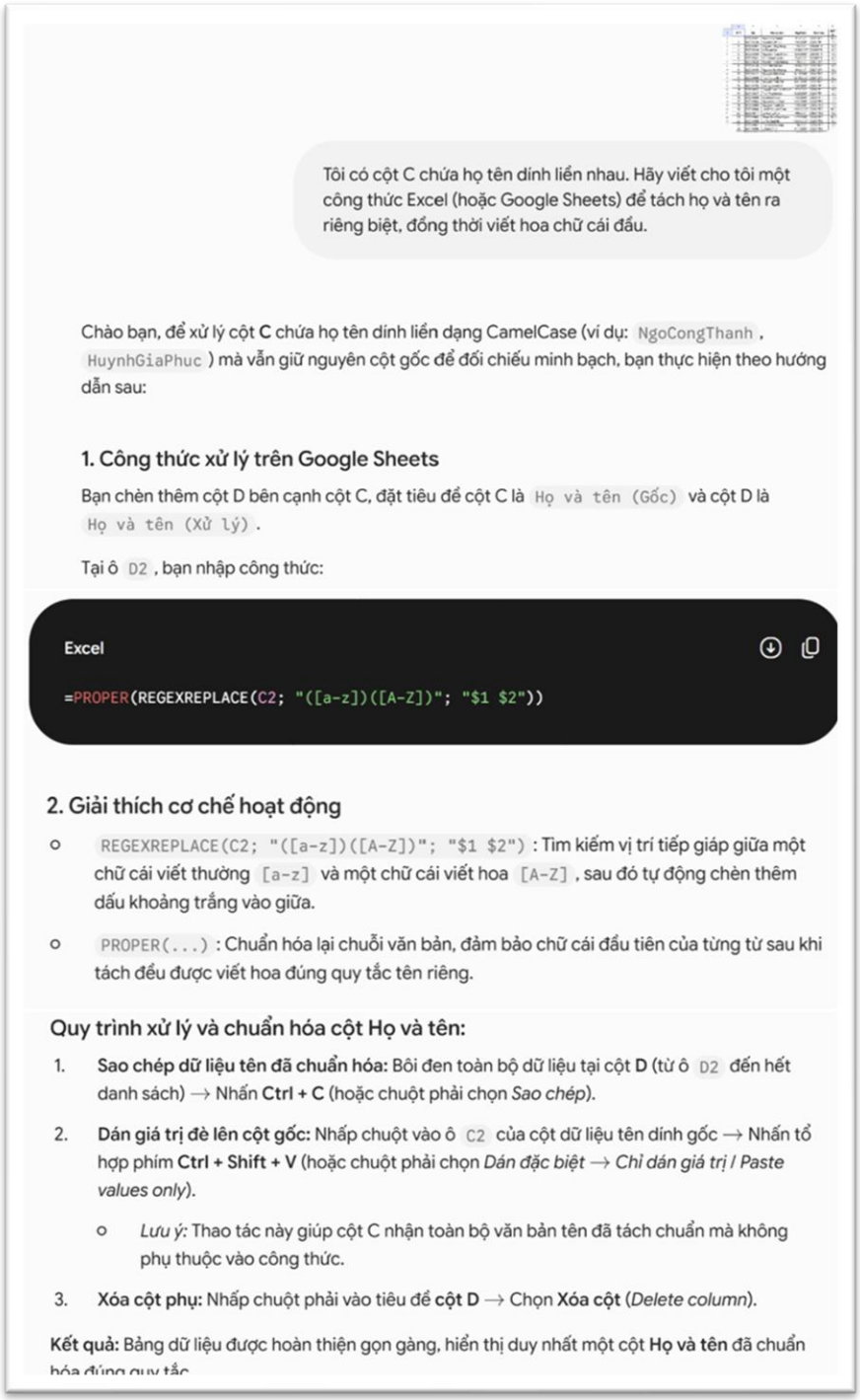
Hình 1.23. Sử dụng AI tư vấn nâng cấp cấu hình máy tính

- Dựa trên tư vấn của AI, tìm kiếm và đề xuất các phần cứng cụ thể (tên thiết bị, nhãn hiệu, thông số kỹ thuật, và giá thành) để nâng cấp thiết bị (Có thể hỏi tiếp tục AI để làm rõ hơn thông tin).

Loại phần cứng	Ổ cứng SSD (Ưu tiên 1)	Thanh RAM (Ưu tiên 2)	Card đồ họa eGPU (Mở rộng GPU)
Tên thiết bị & Nhãn hiệu	SSD Kingston NV2 1TB M.2 PCIe Gen4 NVMe	Ram Laptop Kingston Fury Impact 16GB 4800MT/s DDR5 (KF548S38IB-16)	Dock eGPU Razer Core X V2 ACCRAZ00119
Thông số kỹ thuật chi tiết	**Kích thước & Trọng lượng** Kích thước: 22mm x 80mm x 2.2mm Trọng lượng: 7g **Thông số khác** Loại ổ cứng: SSD Kết nối: M2 PCIe Dung lượng: 1TB Tốc độ đọc: 3500 MB/s Tốc độ ghi: 2100 MB/s **Thông tin hãng** Hãng sản xuất: Kingston	**Thông số kĩ thuật** Thông số chung | Thông số khác | Thông tin hàng **Thông số chung** Dung lượng: 16GB Loại RAM: DDR5 Bus RAM: 4800MT/s Hỗ trợ: SO-DIMM (Laptop) **Thông số khác** Độ trễ: CL38, CL40 Điện áp: 1.1V **Thông tin hãng** Hãng sản xuất: Kingston	**Thông số kỹ thuật** Tên thông số | Giá trị Nhà sản xuất: Razer Model: • ACCRAZ00119 Hỗ trợ GPU: • NVIDIA® GeForce® RTX / GTX / Quadro® • AMD Radeon™ RX / Pro Graphic Engine Dung lượng bộ nhớ Tốc độ bộ nhớ Độ phân giải tối đa Công suất nguồn: 230W + yêu cầu GPU Nguồn vào AC Tản nhiệt: Quạt 120mm với điều chỉnh tốc độ tự động Chất liệu Case: • Thép Kích thước: • 421 x 216 x 197 mm Phụ kiện đi kèm: • Cáp Thunderbolt 5 (0.5m)
Giá bán tham khảo	2.290.000 VNĐ (CellphoneS) 2.290.000đ Smember · Giảm thêm đến 46.000đ · Kiểm tra 'hiên bản 250GB | 500GB | 1TB | 2TB	2.490.000 VNĐ (CellphoneS) 2.490.000đ Smember · Giảm thêm đến 50.000đ · Kiểm tra Khuyến mãi đi kèm Sản phẩm không áp dụng bán sỉ, giá khuyến mãi áp dụng giới hạn tối đa 2 sản phẩm/khách hàng Ưu đãi thanh toán	12.900.000 VNĐ (MemoryZone) Dock eGPU Razer Core X V2 ACCRAZ00119 12.900.000 ₫ HẾT HÀNG
Ảnh minh chứng			

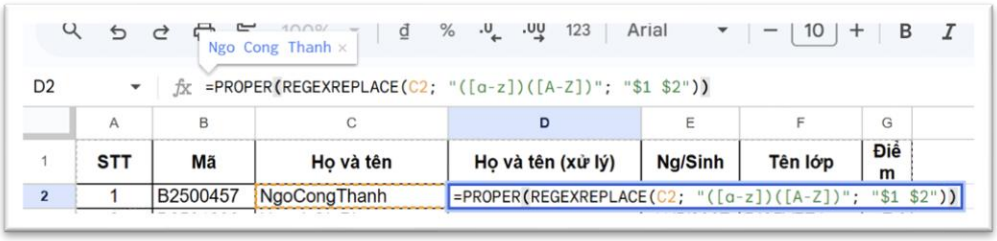
1.4.2 Trợ lý văn phòng và xử lý dữ liệu

- Lab1_DSSV_ThaiThiMyNhien.xlsx
- Prompt:



Hình 1.24. Prompt yêu cầu AI tạo công thức

- Sao chép công thức AI đưa ra và dán vào Excel để xem kết quả. (Nếu chưa đúng thì điều chỉnh prompt để tiếp tục tìm công thức đúng):
  - Nhập công thức vào ô D2



Hình 1.25. Nhập công thức xử lý tên do AI cung cấp vào ô D2

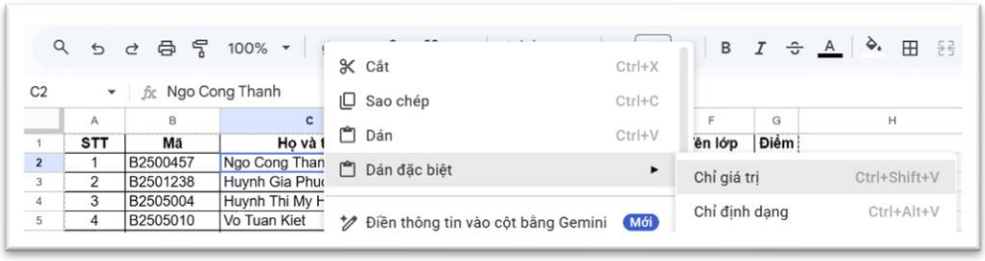
- Kiểm tra kết quả:

D2 =PROPER(REGEXREPLACE(C2; "([a-z])([A-Z])"; "$1 $2"))

	A	B	C	D	E	F	G
1	STT	Mã	Họ và tên	Họ và tên (xử lý)	Ng/Sinh	Tên lớp	Điểm
2	1	B2500457	NgoCongThanh	Ngo Cong Thanh	5/7/2007	DI25T9F1	9,0
3	2	B2501238	HuynhGiaPhuc	Huynh Gia Phuc	11/5/2007	DI25V7F1	10,0
4	3	B2505004	HuynhThiMyHang	Huynh Thi My Hang	1/2/2007	DI2596F1	2,0
5	4	B2505010	VoTuanKiet	Vo Tuan Kiet	12/30/2007	DI2596F1	5,0
6	5	B2505029	NguyenThuanThien	Nguyen Thuan Thien	12/6/2007	DI2596F1	2,0
7	6	B2505034	DinhQuocVyVan	Dinh Quoc Vy Van	7/3/2007	DI2596F1	7,0
8	7	B2508428	HuynhThienChuong	Huynh Thien Chuong	1/9/2007	DI25T9F1	3,0
9	8	B2508430	DinhThiMaiDao	Dinh Thi Mai Dao	10/25/2007	DI25T9F1	8,0
10	9	B2508435	NguyenHuyHoang	Nguyen Huy Hoang	8/4/2007	DI25T9F1	2,0
11	10	B2508444	NguyenMinhKhoi	Nguyen Minh Khoi	8/13/2007	DI25T9F1	8,0
12	11	B2508450	TranTrongMinh	Tran Trong Minh	12/19/2007	DI25T9F1	7,0
13	12	B2508456	NguyenTheNhat	Nguyen The Nhat	8/11/2007	DI25T9F1	8,0
14	13	B2509782	DuongQuocDat	Duong Quoc Dat	7/23/2007	DI25V7F1	4,0
15	14	B2509833	HuynhTranTuanKhanh	Huynh Tran Tuan Khanh	2/7/2007	DI25V7F1	9,0
16	15	B2509837	TranThanhKien	Tran Thanh Kien	5/24/2007	DI25V7F1	1,0
17	16	B2509856	VoQuocThuan	Vo Quoc Thuan	7/25/2007	DI25V7F1	1,0
18	17	B2509863	NguyenQuocBao	Nguyen Quoc Bao	1/20/2007	DI25V7F2	9,0
19	18	B2509865	NguyenThaiBinh	Nguyen Thai Binh	11/9/2007	DI25V7F2	5,0
20	19	B2509866	LamThiHuyenDieu	Lam Thi Huyen Dieu	10/21/2007	DI25V7F2	6,0
21	20	B2509877	LeHoangKhai	Le Hoang Khai	4/6/2007	DI25V7F2	6,0
22	21	B2509883	PhamTranThaoNgan	Pham Tran Thao Ngan	4/25/2007	DI25V7F2	6,0
23	22	B2509886	LeTonBaoNhi	Le Ton Bao Nhi	10/31/2007	DI25V7F2	8,0
24	23	B2509887	TranVanNhuong	Tran Van Nhuong	1/9/2007	DI25V7F2	2,0
25	24	B2509896	LyQuocThai	Ly Quoc Thai	1/15/2007	DI25V7F2	10,0
26	25	B2509897	HuynhTanThao	Huynh Tan Thao	7/31/2007	DI25V7F2	5,0
27	26	B2509899	NguyenVanHaiTinh	Nguyen Van Hai Tinh	11/26/2007	DI25V7F2	4,0
28	27	B2509901	PhanCongTruc	Phan Cong Truc	5/19/2007	DI25V7F2	5,0
29	28	B2509903	PhamLeThuyVy	Pham Le Thuy Vy	11/1/2007	DI25V7F2	7,0
30	29	B2511288	LeTranNguyenTrieu	Le Tran Nguyen Trieu	6/8/2007	DI25T9F1	3,0

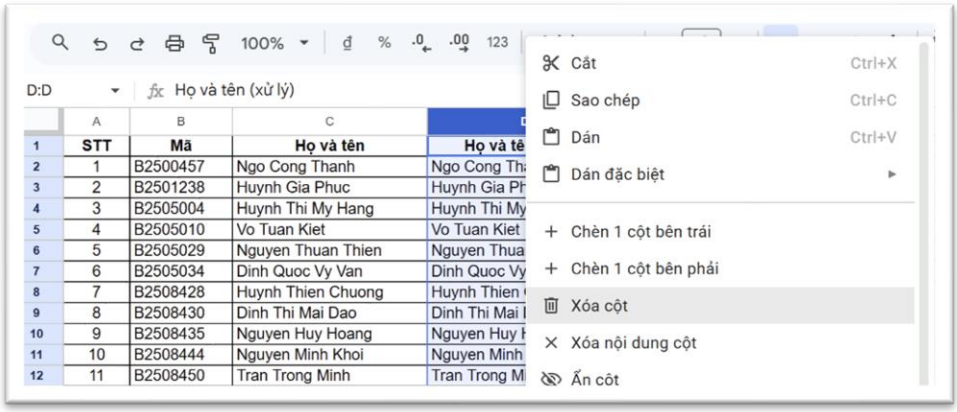
Hình 1.26. Kết quả áp dụng công thức

- Thay dữ liệu cũ bằng dữ liệu đã xử lý:
  - Bôi đen toàn bộ dữ liệu trong cột D → Sao chép
  - Dán giá trị vào cột gốc
  - Nhấp vào ô C2 → Nhấp chuột phải → chọn Dán đặc biệt → Chỉ dán giá trị



Hình 1.27. Thao tác dán giá trị vào cột dữ liệu gốc

- Xóa cột phụ:



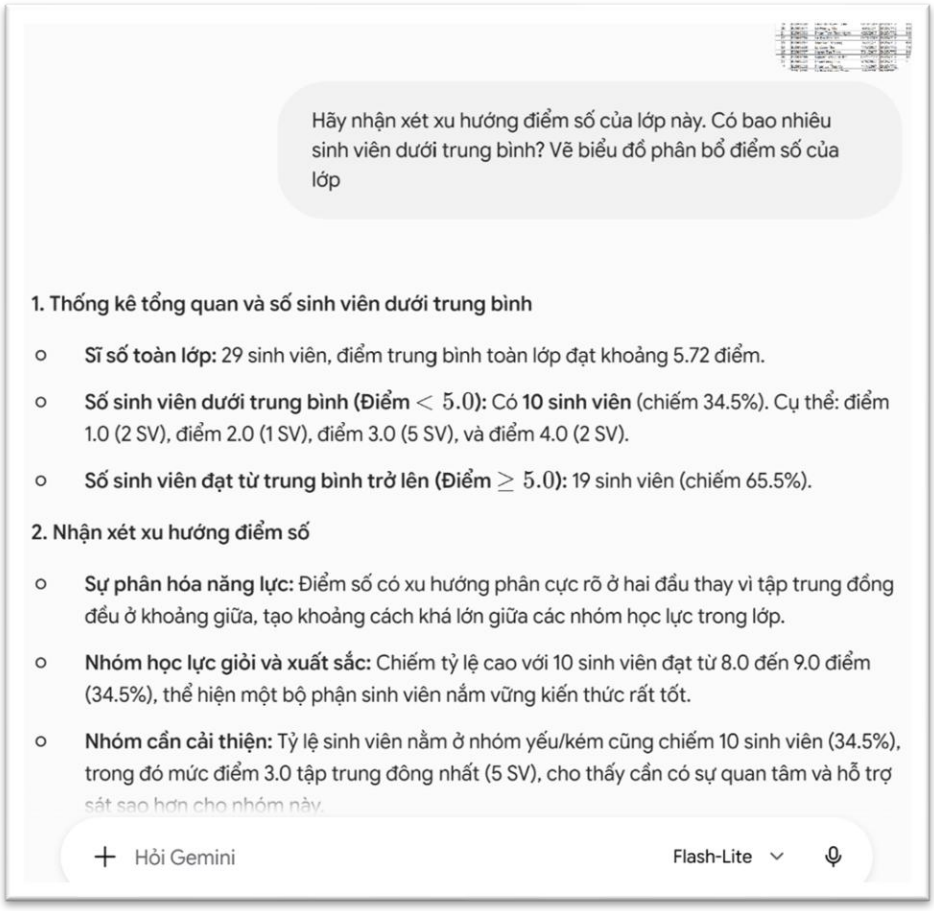
Hình 1.28. Thao tác xóa cột phụ D

- Kết quả cuối cùng:

STT	Mã	Họ và tên	Ng/Sinh	Tên lớp	Điểm
1	B2500457	Ngo Cong Thanh	5/7/2007	DI25T9F1	9,0
2	B2501238	Huynh Gia Phuc	11/5/2007	DI25V7F1	3,0
3	B2505004	Huynh Thi My Hang	1/2/2007	DI2596F1	3,0
4	B2505010	Vo Tuan Kiet	12/30/2007	DI2596F1	4,0
5	B2505029	Nguyen Thuan Thien	12/6/2007	DI2596F1	6,0
6	B2505034	Dinh Quoc Vy Van	7/3/2007	DI2596F1	3,0
7	B2508428	Huynh Thien Chuong	1/9/2007	DI25T9F1	7,0
8	B2508430	Dinh Thi Mai Dao	10/25/2007	DI25T9F1	2,0
9	B2508435	Nguyen Huy Hoang	8/4/2007	DI25T9F1	8,0
10	B2508444	Nguyen Minh Khoi	8/13/2007	DI25T9F1	1,0
11	B2508450	Tran Trong Minh	12/19/2007	DI25T9F1	7,0
12	B2508456	Nguyen The Nhat	8/11/2007	DI25T9F1	5,0
13	B2509782	Duong Quoc Dat	7/23/2007	DI25V7F1	9,0
14	B2509833	Huynh Tran Tuan Khanh	2/7/2007	DI25V7F1	3,0
15	B2509837	Tran Thanh Kien	5/24/2007	DI25V7F1	9,0
16	B2509856	Vo Quoc Thuan	7/25/2007	DI25V7F1	9,0
17	B2509863	Nguyen Quoc Bao	1/20/2007	DI25V7F2	6,0
18	B2509865	Nguyen Thai Binh	11/9/2007	DI25V7F2	5,0
19	B2509866	Lam Thi Huyen Dieu	10/21/2007	DI25V7F2	8,0
20	B2509877	Le Hoang Khai	4/6/2007	DI25V7F2	3,0
21	B2509883	Pham Tran Thao Ngan	4/25/2007	DI25V7F2	9,0
22	B2509886	Le Ton Bao Nhi	10/31/2007	DI25V7F2	1,0
23	B2509887	Tran Van Nhuong	1/9/2007	DI25V7F2	6,0
24	B2509896	Ly Quoc Thai	1/15/2007	DI25V7F2	7,0
25	B2509897	Huynh Tan Thao	7/31/2007	DI25V7F2	8,0
26	B2509899	Nguyen Van Hai Tinh	11/26/2007	DI25V7F2	8,0
27	B2509901	Phan Cong Truc	5/19/2007	DI25V7F2	5,0
28	B2509903	Pham Le Thuy Vy	11/1/2007	DI25V7F2	8,0

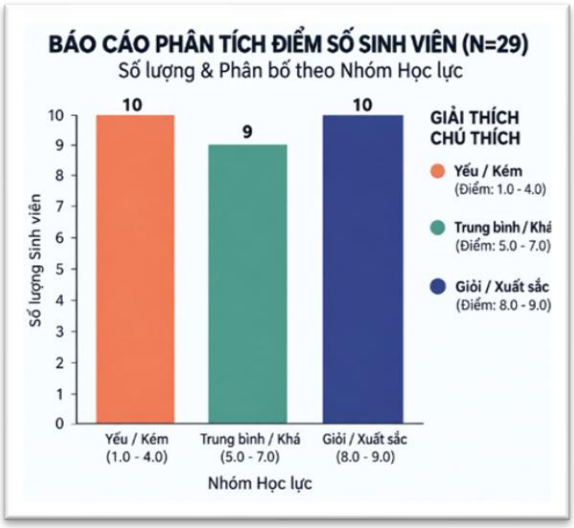
Hình 1.29. Bảng danh sách sinh viên hoàn thiện

- Sao chép một bảng dữ liệu và dán vào AI.
- Prompt: “Hãy nhận xét xu hướng điểm số của lớp này. Có bao nhiêu sinh viên dưới trung bình? Vẽ biểu đồ phân bố điểm số của lớp”.



Hình 1.30. AI Gemini phân tích thống kê và nhận xét xu hướng điểm số

- Kiểm tra và viết lại nhận xét theo từ ngữ của cá nhân vào Word/Google Docs, bao gồm biểu đồ vẽ bởi AI. Trích dẫn nguồn AI.



Hình 1.31. Biểu đồ phân bố điểm số sinh viên (Nguồn: Gemini)

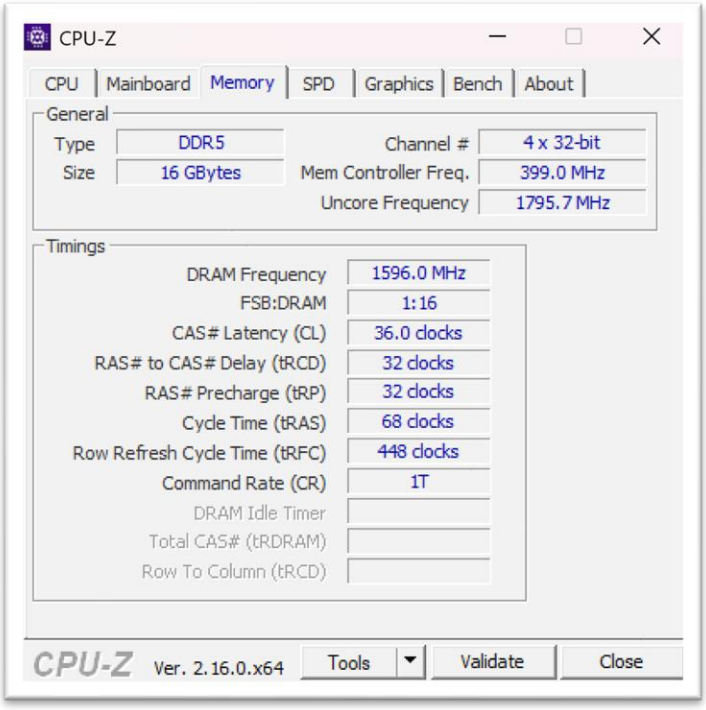
Nhận xét:

- Nhìn chung, qua bảng số liệu điểm số của 29 sinh viên trong lớp, ta nhận thấy kết quả học tập lại có sự phân hóa khá rõ:
  - Điểm trung bình chung của cả lớp đạt khoảng 5.72 điểm.
  - Dưới trung bình (< 5.0 điểm) : Có 10 sinh viên (chiếm 34.5%), trong đó tập trung chủ yếu ở mức 3.0 điểm (5 sinh viên).
  - Từ trung bình trở lên (≥ 5.0 điểm): Có 19 sinh viên (chiếm 65.5%).
- Về xu hướng điểm số, lớp có xu hướng phân cực, phổ điểm không dồn ở mức giữa mà tách thành hai nhóm rõ rệt:
  - Nhóm học lực cao (8.0 – 9.0 điểm): Gồm 10 sinh viên. Nhóm này thể hiện khả năng nắm chắc kiến thức, tiếp thu nhanh và đạt kết quả vượt trội.
  - Nhóm cần cố gắng (< 5.0 điểm): Gồm 10 sinh viên. Nhóm này cho thấy sự chênh lệch năng lực khá lớn so với mặt bằng chung, cần thêm thời gian rèn luyện để cải thiện kết quả.
- Đánh giá chung, bên cạnh những sinh viên đạt kết quả xuất sắc, lớp vẫn cần thêm các hoạt động hỗ trợ và rèn luyện trong thời gian tới nhằm thu hẹp khoảng cách năng lực, giúp nâng cao và đồng đều hóa mặt bằng chung của cả lớp.

1.5 Tự học và khám phá

1.5.1 Tự tìm hiểu một công cụ kiểm tra phần cứng

- Bài tập: Ghi lại một thông số mới mà bạn tìm thấy (ví dụ: tốc độ bus của RAM, nhiệt độ CPU), tìm hiểu các thông số này và giải thích ý nghĩa.



Hình 1.32. Thông số bộ nhớ RAM trên phần mềm CPU-Z

- Thông số tìm được: DRAM Frequency
  - DRAM Frequency: 1596.0 MHz → Là tần số hoạt động thực của RAM. Vì RAM là DDR5 nên tốc độ hiệu dụng khoảng 3192 MT/s, xấp xỉ DDR5-3200.
- Các thông số liên quan:
  - Type: DDR5 → cho biết loại RAM mà máy đang sử dụng.
  - Size: 16 GBytes → cho biết tổng dung lượng RAM là 16 GB.
  - Channel #: 4 × 32-bit → cho biết cấu hình kênh bộ nhớ mà bộ điều khiển RAM đang sử dụng.

1.5.2 Tìm hiểu một số sự cố kỹ thuật phổ biến

BÁO CÁO SỰ CỐ KỸ THUẬT: MÁY TÍNH KHÔNG NHẬN USB

1. Mô tả sự cố

Sự cố "Máy tính không nhận USB" là tình trạng hệ thống không nhận diện thiết bị, không hiển thị thư mục/ổ đĩa trong mục This PC hoặc báo lỗi kết nối khi người dùng cắm USB (USB Flash, ổ cứng di động, chuột, bàn phím) vào máy tính.

2. Các nguyên nhân phổ biến

- **Cổng USB bị bám bụi, tiếp xúc kém:** Bụi bẩn bám lâu ngày trong khe cắm khiến các chân tiếp xúc không thể kết nối ổn định với thiết bị.
- **Lỗi hoặc thiếu Driver USB:** Hệ điều hành thiếu trình điều khiển (Driver) phù hợp, Driver bị quá cũ hoặc nhận diện sai thiết bị.
- **Chưa được gán ký hiệu ổ đĩa (Drive Letter):** Máy tính đã nhận diện phần cứng USB nhưng Windows chưa gán ký hiệu đại diện (như E:, F:) nên không hiển thị ổ đĩa để mở.
- **Xung đột phần mềm hoặc bị nhiễm virus:** Các ứng dụng chạy ngầm gây xung đột hệ thống hoặc mã độc làm tổn hại tệp tin, chặn kết nối thiết bị ngoại vi.
- **Cổng USB bị khóa hoặc hỏng phần cứng:** Cổng USB bị vô hiệu hóa trong thiết lập hệ thống (*Registry Editor*) hoặc mạch điện của cổng cắm/thiết bị USB bị hư hỏng.
- **Thiếu nguồn điện hoặc không tương thích chuẩn USB-C:** Pin máy tính quá yếu, cắm quá nhiều thiết bị cùng lúc hoặc dùng sai dây cáp/bộ sạc không đúng chuẩn.

3. Các bước khắc phục đơn giản và hiệu quả

- **Bước 1: Vệ sinh cổng cắm và kiểm tra kết nối**
  - Dùng cọ mềm khô hoặc xịt khí nén làm sạch bụi bẩn trong khe cắm. Thử cắm USB sang cổng khác hoặc kết nối với máy tính khác để kiểm tra do USB hay do máy tính bị lỗi.
- **Bước 2: Gán lại ký hiệu cho USB trong Disk Management**
  - Nhấp chuột phải vào This PC → Chọn Manage → Chọn Disk Management. Nhấp chuột phải vào phân vùng đĩa USB → Chọn Change Drive Letter and Paths... → Nhấn Add → Chọn một chữ cái bất kỳ và bấm OK.
- **Bước 3: Cập nhật hoặc gỡ cài đặt lại Driver USB**
  - Gõ Device Manager vào thanh tìm kiếm Windows. Tìm mục Disk drives (hoặc Universal Serial Bus controllers), nhấp chuột phải vào USB → Chọn Uninstall device. Sau đó khởi động lại máy để Windows tự động nhận diện và cài lại Driver mới.
- **Bước 4: Tắt ứng dụng xung đột và quét virus**
  - Mở Task Manager để dừng các phần mềm chạy ngầm không cần thiết. Sử dụng các phần mềm diệt virus để quét và làm sạch hệ thống.

- **Bước 5: Kiểm tra trạng thái mở khóa cổng USB**
  - Mở công cụ Registry Editor, tìm đến đường dẫn HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\USBSTOR.
  - Nhấp vào mục Start, nếu ô Value data hiển thị số 4 (đang khóa) thì đổi thành 3 (mở khóa).
- **Bước 6: Cung cấp đủ nguồn điện và dùng cáp đúng chuẩn**
  - Cắm sạc cho laptop, rút bớt các thiết bị USB không cần thiết và đảm bảo sử dụng đúng dây cáp/bộ sạc chuẩn theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

Nguồn kham khảo

[1] Microsoft, "Khắc phục sự cố USB-C trong Windows," Microsoft Support, [Online]. Available: https://support.microsoft.com/vi-vn/windows/hardware/usb/fix-usb-c-problems-in-windows.

[2] K. Minh, "8 nguyên nhân khiến máy tính không nhận USB và hướng dẫn cách khắc phục chi tiết," FPT Shop, [Online]. Available: https://fptshop.com.vn/tin-tuc/thu-thuat/8-nguyen-nhan-khien-may-tinh-khong-nhan-usb-167582.

[3] N. H. Q. Trung, "Lỗi máy tính không nhận USB nguyên nhân cách khắc phục đơn giản," Thế Giới Di Động, 2023. [Online]. Available: https://www.thegioididong.com/hoi-dap/huong-dan-khac-phuc-loi-khong-nhan-usb-tren-may-ti-900245.

[4] N. T. Huyền, "Laptop, máy tính không nhận được USB. Nguyên nhân và cách khắc phục," Điện máy XANH, 2018. [Online]. Available: https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/laptop-may-tinh-khong-nhan-duoc-usb-nguyen-nhan-va-1128640.

[5] Google AI, "Gemini AI - Hỗ trợ tổng hợp và hệ thống hóa nội dung báo cáo," Google, [Online]. Available: https://gemini.google.com/.

2. LAB06: CƠ SỞ DỮ LIỆU, TÌM KIẾM VÀ ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY CỦA THÔNG TIN

2.1 Tạo bảng dữ liệu trong Excel

- Bước 1 — Sheet "DanhSachSinhVien"

MSSV	Họ	Tên	Lớp	MaMH	Diem
1111434	Lê Huỳnh	Như	DI11Y9A2	CT447	A
1111450	Sơn	Sony	DI11Y9A1	CT107	A
A1200014	Võ Đông	Triều	CP1296C1	CT178	C
A1200028	Lê Phong	Cảnh	CP1296C1	CT447	D
A1200137	Trần Tấn	Quốc	CP1296C1	CT107	B
B1204052	Nguyễn Thanh	Phong	DI1296A2	CT178	A
B1204121	Nguyễn Thanh	Thiện	DI1295A1	CT447	A
B1208601	Hồ Thị Huế	Chi	DI12Z6A2	CT107	C
B1209103	Nguyễn Hoài	Nam	TC12Z5A1	CT178	D
B1209107	Cao Tuấn	Nguyên	TC12Z5A1	CT447	B
B1209144	Huỳnh Nhựt	Thương	TC12Z5A2	CT107	A
B1302016	Nguyễn Phước	Toàn	XH13W9A1	CT178	A
B1304488	Hồng Duy	Hiệu	DI13Z6A1	CT447	C
B1304494	Kim	Mel	DI13Z6A1	CT107	D

DanhSachSinhVien | KQ_2a | KetQuaHocTap | DanhMucMonHoc

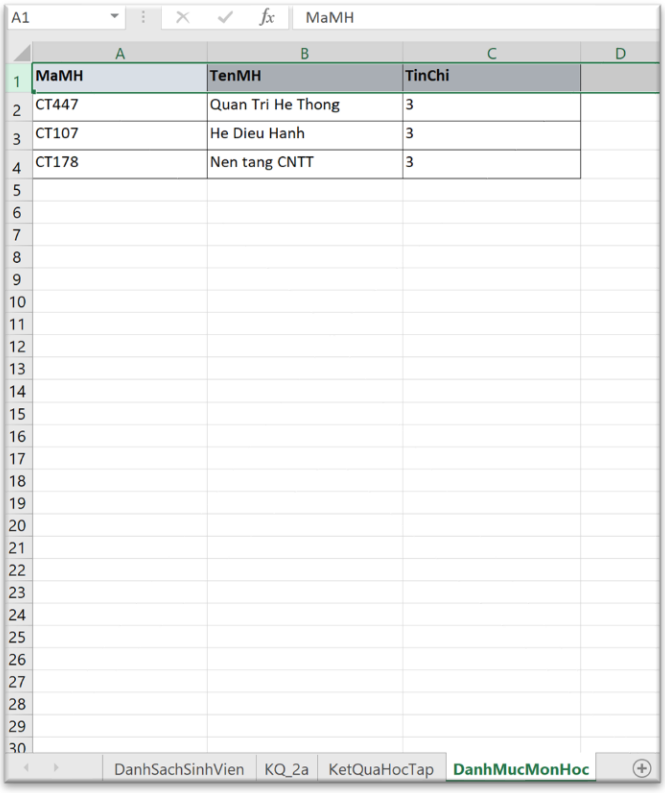
- Bước 2 — Sheet "KetQuaHocTap"

I8

	A	B	C	D	E	F
1	MSSV	Họ	Tên	Lớp	MaMH	Diem
2	1111434	Lê Huỳnh	Như	DI11Y9A2	CT447	A
3	1111450	Sơn	Sony	DI11Y9A1	CT107	A
4	A1200014	Võ Đông	Triều	CP1296C1	CT178	C
5	A1200028	Lê Phong	Cảnh	CP1296C1	CT447	D
6	A1200137	Trần Tấn	Quốc	CP1296C1	CT107	B
7	B1204052	Nguyễn Thanh	Phong	DI1296A2	CT178	A
8	B1204121	Nguyễn Thanh	Thiện	DI1295A1	CT447	A
9	B1208601	Hồ Thị Huế	Chi	DI12Z6A2	CT107	C
10	B1209103	Nguyễn Hoài	Nam	TC12Z5A1	CT178	D
11	B1209107	Cao Tuấn	Nguyên	TC12Z5A1	CT447	B
12	B1209144	Huỳnh Nhựt	Thương	TC12Z5A2	CT107	A
13	B1302016	Nguyễn Phước	Toàn	XH13W9A1	CT178	A
14	B1304488	Hồng Duy	Hiệu	DI13Z6A1	CT447	C
15	B1304494	Kim	Mel	DI13Z6A1	CT107	D

DanhSachSinhVien | KQ_2a | KetQuaHocTap | DanhMucMonHoc

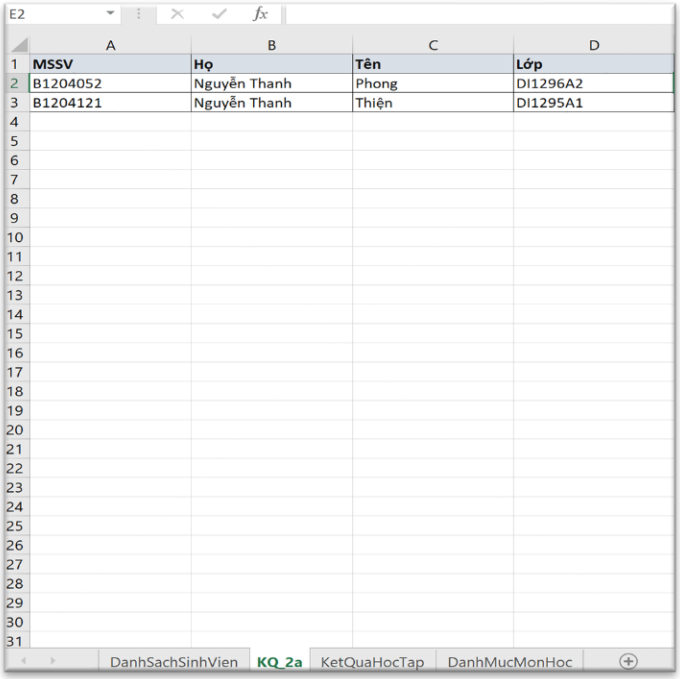
- Bước 3 — Sheet “DanhMucMonHoc”



MaMH	TenMH	TinChi
CT447	Quan Tri He Thong	3
CT107	He Dieu Hanh	3
CT178	Nen tang CNTT	3

2.2 Truy vấn dữ liệu trong Excel

- SV học lớp DI1295A1 và DI1296A2:



MSSV	Họ	Tên	Lớp
B1204052	Nguyễn Thanh	Phong	DI1296A2
B1204121	Nguyễn Thanh	Thiện	DI1295A1

- SV học môn CT178:

C21

	A	B	C	D
1	MSSV	Ho va Ten	MaMH	Diem
4	A1200014	Lê Huỳnh Như	CT178	C
7	B1204052	Lê Phong Cảnh	CT178	A
10	B1209103	Nguyễn Thanh Thiện	CT178	D
13	B1302016	Cao Tuấn Nguyên	CT178	A

- SV lớp CP1296C1 học môn CT178:
  - Thêm cột phụ E "MaMH"và cột F "Diem"

E2 =VLOOKUP(A2,KetQuaHocTap!$A$2:$D$15,3,0)

	A	B	C	D	E	F
1	MSSV	Họ	Tên	Lớp	MaMH	Diem
2	1111434	Lê Huỳnh	Như	DI11Y9A2	CT447	A
3	1111450	Sơn	Sony	DI11Y9A1	CT107	A

F2 =VLOOKUP(A2,KetQuaHocTap!$A$2:$D$15,4,0)

	A	B	C	D	E	F
1	MSSV	Họ	Tên	Lớp	MaMH	Diem
2	1111434	Lê Huỳnh	Như	DI11Y9A2	CT447	A

  - Bật AutoFilter cho vùng A:F.
  - Lọc Lớp = CP1296C1 và cột E (MaMH) = CT178 → kết quả: A1200014 – Võ Đông Triều, CP1296C1, CT178, điểm C.

D26

	A	B	C	D	E	F
1	MSSV	Họ	Tên	Lớp	MaMH	Diem
4	A1200014	Võ Đông	Triều	CP1296C1	CT178	C

- Thêm điều kiện điểm C:
  - Từ kết quả câu (c), lọc thêm cột F (Diem) = C.
  - Kết quả: A1200014 – Võ Đông Triều là sinh viên duy nhất thỏa cả 3 điều kiện.

D26

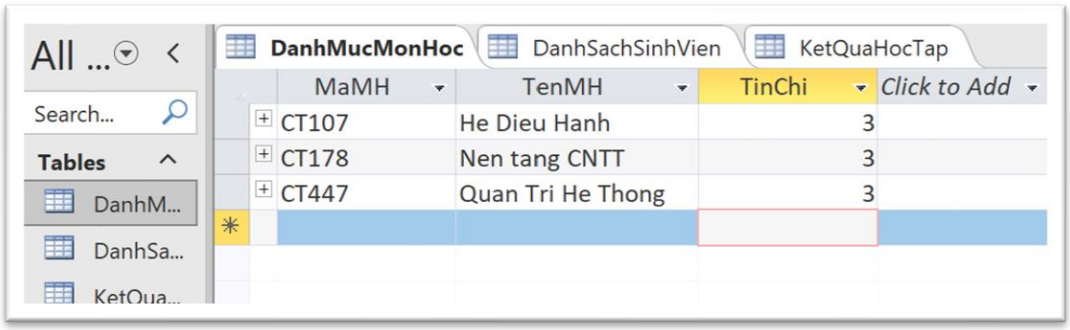
	A	B	C	D	E	F
1	MSSV	Họ	Tên	Lớp	MaMH	Diem
4	A1200014	Võ Đông	Triều	CP1296C1	CT178	C

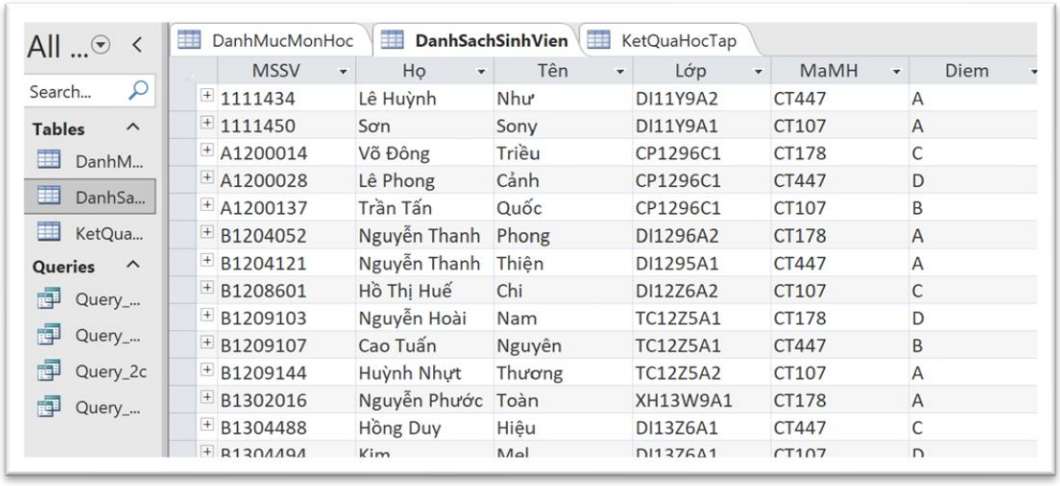
2.3 Chuyển sang Access và truy vấn

- Bước 1 - Tạo database: Mở Access → Blank desktop database → đặt tên LAB06_Ex3_Họ_và_Tên.accdb > Create.



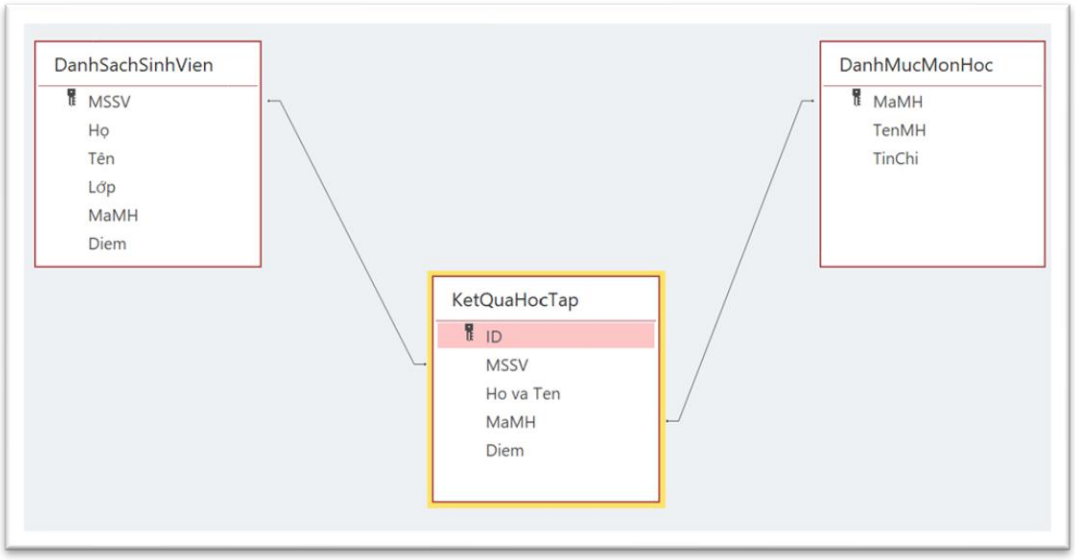
- Bước 2 - Import 3 bảng từ Excel (lặp lại cho từng sheet):



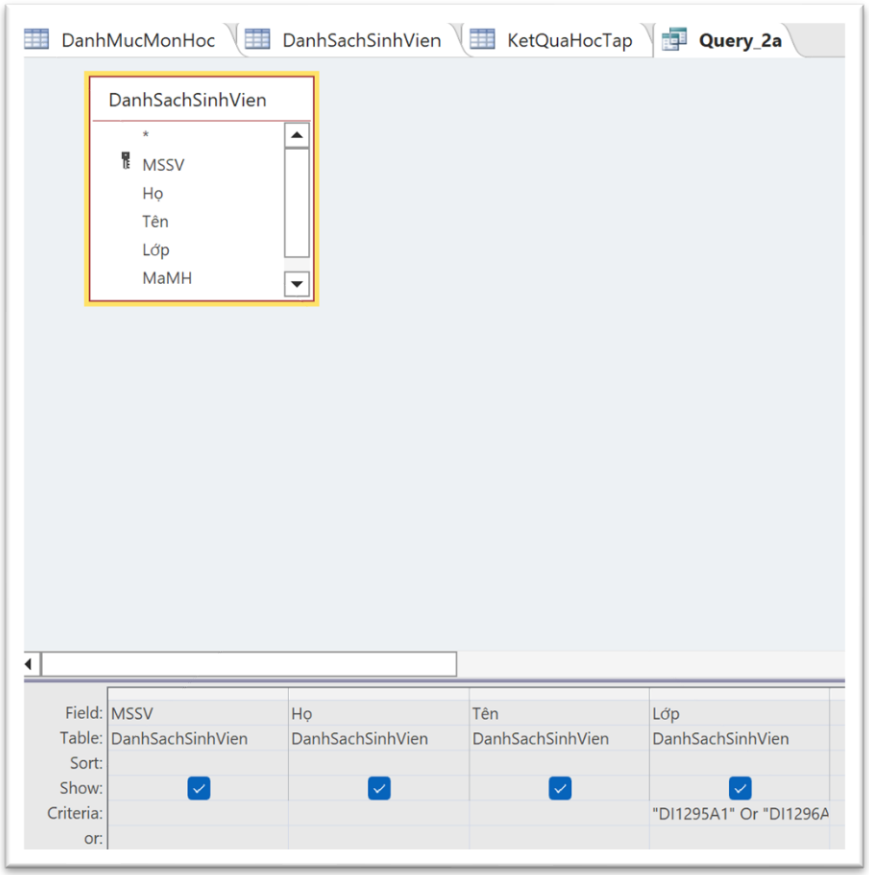




- Bước 3 - Thiết lập quan hệ (Relationships):



- Bước 4 - Tạo 4 truy vấn (Create → Query Design), tương ứng 4 câu ở Bài 2:
- Query 2a - SV lớp DI1295A1 hoặc DI1296A2
  - Thiết kế truy vấn (Design View):

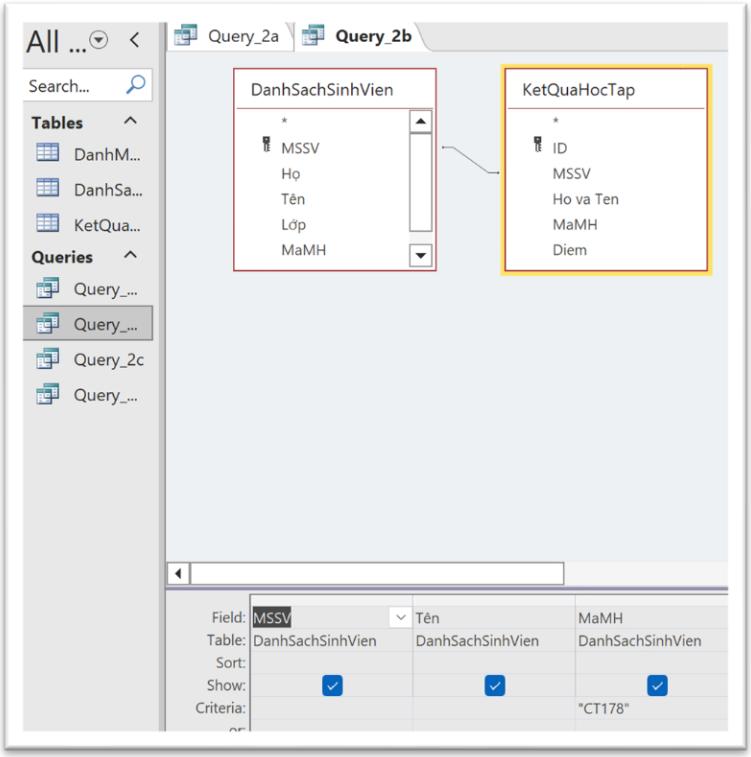


  - Kết quả thực thi truy vấn:

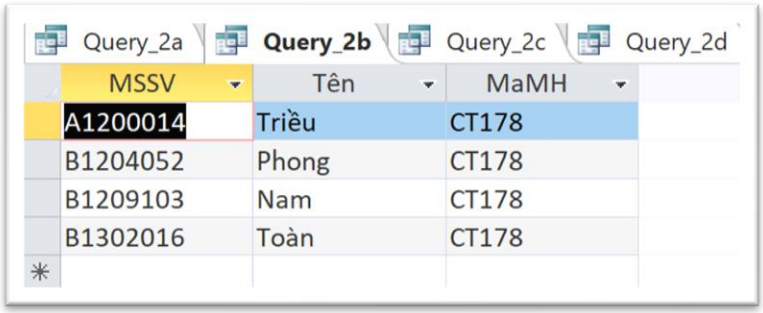
Query_2a

MSSV	Họ	Tên	Lớp
B1204052	Nguyễn Thanh	Phong	DI1296A2
B1204121	Nguyễn Thanh	Thiện	DI1295A1

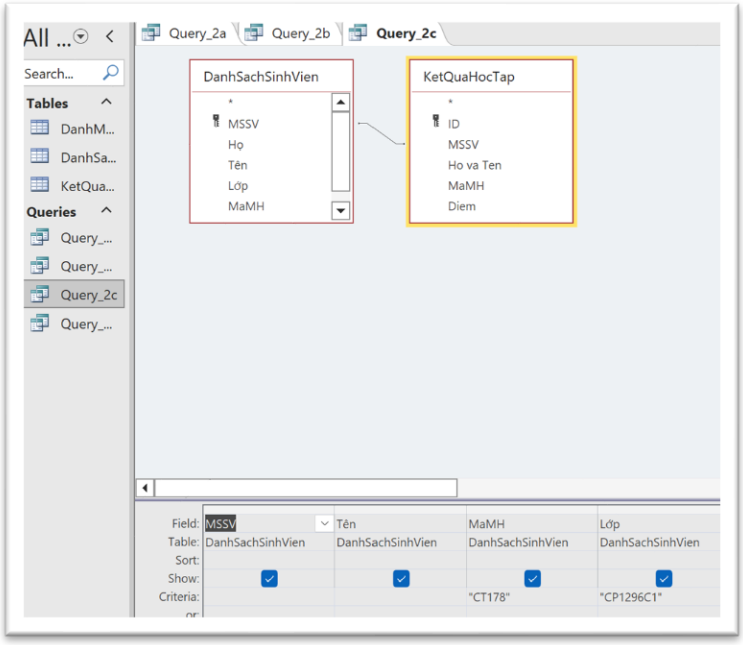
- Query 2b - SV học môn CT178
  - Thiết kế truy vấn (Design View):



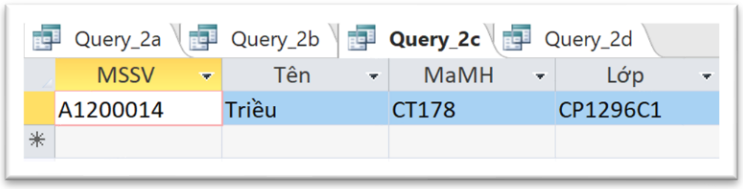
  - Kết quả thực thi truy vấn:



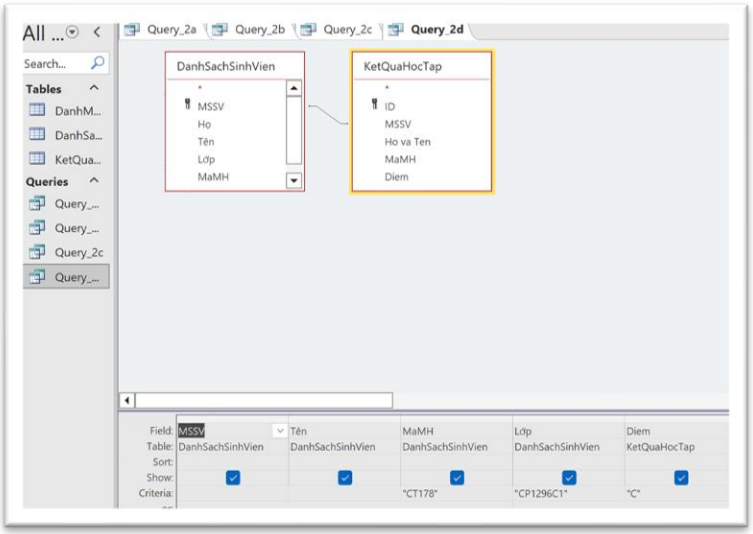
- Query 2c - SV lớp CP1296C1 học môn CT178
  - Thiết kế truy vấn (Design View):



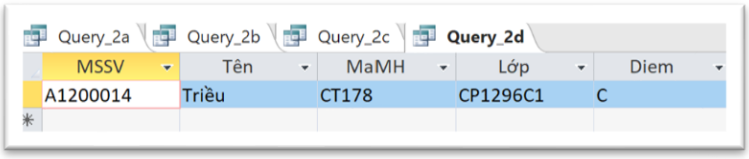
  - Kết quả thực thi truy vấn:



- Query 2d - thêm điều kiện điểm C
  - Thiết kế truy vấn (Design View):



- Kết quả thực thi truy vấn:



- Bước 5: Lưu từng truy vấn với tên rõ ràng (Query_2a, Query_2b, Query_2c, Query_2d), chạy thử (Run) để kiểm tra kết quả khớp với Bài 2, rồi lưu database.

2.4 Đánh giá nguồn thông tin về Hệ thống Cơ sở Dữ liệu (CSDL) SQL so với NoSQL

BÁO CÁO TỔNG HỢP VÀ ĐÁNH GIÁ NGUỒN THÔNG TIN SQL VS NOSQL

1. Câu hỏi nghiên cứu và Chiến lược tìm kiếm

1.1.Câu hỏi nghiên cứu

- Câu hỏi nghiên cứu: "SQL và NoSQL khác nhau thế nào? Ưu và nhược điểm của từng loại khi làm web bán hàng là gì?"

1.2.Từ khóa tìm kiếm

- "so sánh SQL và NoSQL làm web bán hàng"
- "ưu nhược điểm SQL và NoSQL e-commerce"
- "khi nào dùng cơ sở dữ liệu SQL hay NoSQL"
- "SQL vs NoSQL database for e-commerce"
- "relational vs non-relational database scalability"

1.3.Công cụ, Truy vấn và Toán tử tìm kiếm đã sử dụng

- Nguồn 1:
  - Truy vấn: so sánh SQL và NoSQL filetype:pdf
  - Tài liệu tìm được: Bài viết NoSQL là gì? NoSQL có nhanh hơn SQL? (HowkTeam).
- Nguồn 2:
  - Truy vấn: site:stackoverflow.com "SQL vs NoSQL e-commerce"
  - Tài liệu tìm được: Bài thảo luận Ecommerce/Shopping Cart (and checkout process): use Relational or NoSQL (StackOverflow).
- Nguồn 3:
  - Truy vấn: site:mongodb.com "relational vs non-relational database"
  - Tài liệu tìm được: Tài liệu Relational Vs. Non-Relational Databases (MongoDB Official).
- Nguồn 4:
  - Truy vấn: "ưu nhược điểm SQL và NoSQL"
  - Tài liệu tìm được: Bài viết Những điểm khác biệt giữa SQL và NoSQL (Viblo).

1.4.Bảng đánh giá chất lượng nguồn thông tin theo tiêu chí CRAAP

STT	Nguồn tài liệu (Tên + Link)	Currency (Thời sự)	Relevance (Liên quan)	Authority (Uy quyền)	Accuracy (Chính xác)	Purpose (Mục đích)	Nhận xét chung
1	HowkTeam: https://howkteam.vn/learn/printpdf/3899	4/5 (Cơ bản ổn định)	5/5 (Đúng chuyên ngành IT)	4/5 (Cộng đồng HowkTeam uy tín)	4/5 (Có ví dụ cấu trúc rõ ràng)	5/5 (Chia sẻ kiến thức học tập)	Tin cậy cao, thích hợp cho người mới tìm hiểu cơ bản.
2	StackOverflow: https://stackoverflow.com/questions/49700533/ecommerce-shopping-cart-and-checkout-process-use-relational-or-nosql	5/5 (Thảo luận thực tế)	5/5 (Ngữ cảnh thương mại điện tử)	5/5 (Cộng đồng lập trình viên toàn cầu)	4/5 (Dựa trên kinh nghiệm thực chiến)	5/5 (Giải đáp thắc mắc kỹ thuật)	Rất đáng tin cậy, mang tính thực tế và ứng dụng cao.
3	MongoDB Official: https://www.mongodb.com/resources/compare/relational-vs-non-relational-databases?locale_fallback=fr-fr	5/5 (Cập nhật thường xuyên)	5/5 (So sánh CSDL chuyên sâu)	5/5 (Do chính nhà phát triển MongoDB xuất bản)	5/5 (Số liệu và tài liệu chính thống)	4/5 (Cung cấp tài nguyên / giới thiệu sản phẩm)	Độ uy tín tuyệt đối, thông tin kỹ thuật chuẩn xác.
4	Viblo: https://viblo.asia/p/nhung-diem-khac-biet-giua-sql-va-nosql-gGJ59b4rKX2	4/5 (Bài viết chia sẻ mới)	5/5 (Phân tích SQL vs NoSQL)	4/5 (Tác giả là lập trình viên có kinh nghiệm)	4/5 (Tóm tắt ưu nhược điểm logic)	5/5 (Chia sẻ kiến thức cộng đồng)	Khá tin cậy, dễ đọc, phù hợp để tổng hợp góc nhìn.

2. Tóm tắt những hiểu biết sâu sắc về SQL so với NoSQL và suy ngẫm về thiên kiến của nhà cung cấp CSDL trong các nguồn thông tin

2.1. Các điểm khác biệt cốt lõi giữa CSDL SQL và NoSQL

- Cấu trúc dữ liệu:
  - SQL (Cơ sở dữ liệu quan hệ): Lưu trữ dữ liệu dạng các bảng gồm hàng và cột cố định. Yêu cầu phải thiết kế khung cấu trúc rõ ràng trước khi nhập dữ liệu. Phù hợp cho thông tin ít thay đổi.
  - NoSQL (Cơ sở dữ liệu phi quan hệ): Lưu trữ linh hoạt (như dạng tài liệu Document hoặc dạng cặp Khóa - Giá trị). Cho phép thêm bớt thông tin sản phẩm dễ dàng mà không làm ảnh hưởng đến dữ liệu cũ.
- Khả năng mở rộng hệ thống:
  - SQL: Mở rộng bằng cách nâng cấp cấu hình cho một máy chủ duy nhất (như tăng RAM, CPU, ổ cứng). Chi phí đắt đỏ và bị giới hạn bởi phần cứng.
  - NoSQL: Được thiết kế để mở rộng dễ dàng bằng cách ghép thêm nhiều máy chủ mới vào hệ thống, giúp xử lý khối lượng dữ liệu khổng lồ cực kỳ hiệu quả.
- Ngữ cảnh áp dụng trong Website Bán hàng :

- Nên dùng SQL cho: Khâu thanh toán, quản lý tài khoản người dùng và đơn hàng. Đây là những phần đòi hỏi tính chính xác tuyệt đối để tránh sự cố mất tiền hoặc sai lệch đơn hàng.
- Nên dùng NoSQL cho: Danh mục sản phẩm (vì mỗi loại hàng hóa có các thuộc tính khác nhau), hệ thống giỏ hàng tạm thời, lưu lịch sử xem hàng hoặc phần đánh giá / bình luận của khách hàng.

2.2. Ghi chú về việc lọc nguồn và loại bỏ thông tin không phù hợp

- Các bài viết từ HowkTeam (Nguồn 1) và Viblo (Nguồn 4) rất dễ hiểu, giúp nắm bắt khái niệm cơ bản nhanh chóng. Tuy nhiên, vì đây là bài chia sẻ cá nhân trên cộng đồng nên độ chuyên sâu chưa cao. Do đó, bài báo cáo ưu tiên dùng thông tin từ trang kỹ thuật của MongoDB và diễn đàn lập trình StackOverflow làm luận điểm chính.

2.3. Suy ngẫm về thiên kiến (Bias) của nhà cung cấp CSDL

- Trong 4 nguồn tài liệu đã thu thập, MongoDB Official là nguồn duy nhất xuất bản bởi nhà cung cấp CSDL chính thức. Tiếp cận tài liệu từ MongoDB Official thể hiện thiên kiến rõ rệt của bên bán hàng: Họ tập trung nhấn mạnh các ưu điểm của NoSQL (như sự linh hoạt, tốc độ truy vấn và khả năng mở rộng ngang), đồng thời có xu hướng nói quá về các hạn chế của CSDL SQL truyền thống (như tính cứng nhắc hay khó mở rộng). Các nguồn còn lại (HowkTeam, StackOverflow, Viblo) xuất phát từ cộng đồng nên mang tính chất trung lập hơn.
- Bài học rút ra:Khi nghiên cứu các công cụ công nghệ, không nên chỉ phụ thuộc vào tài liệu từ một nhà cung cấp duy nhất. Cần đối chiếu thông tin quảng cáo của hãng với các thảo luận thực chiến đa chiều từ cộng đồng lập trình viên độc lập (như StackOverflow) để có góc nhìn khách quan và toàn diện nhất.

Tài liệu kham khảo

[1] HowkTeam, "NoSQL là gì? NoSQL có nhanh hơn SQL?," 2023. [Online]. Available: https://howkteam.vn/learn/printpdf/3899.

[2] MongoDB, "Relational Vs. Non-Relational Databases," 2024. [Online]. Available: https://www.mongodb.com/resources/compare/relational-vs-non-relational-databases?locale_fallback=fr-fr.

[3] StackOverflow, "Ecommerce/Shopping Cart (and checkout process): use Relational or NoSQL," 2018. [Online]. Available: https://stackoverflow.com/questions/49700533/ecommerce-shopping-cart-and-checkout-process-use-relational-or-nosql.

[4] Viblo, "Những điểm khác biệt giữa SQL và NoSQL," 2022. [Online]. Available: https://viblo.asia/p/nhung-diem-khac-biet-giua-sql-va-nosql-gGJ59b4rKX2.

3. LAB07: DỊCH VỤ TIỆN ÍCH VÀ SỬ DỤNG SÁNG TẠO

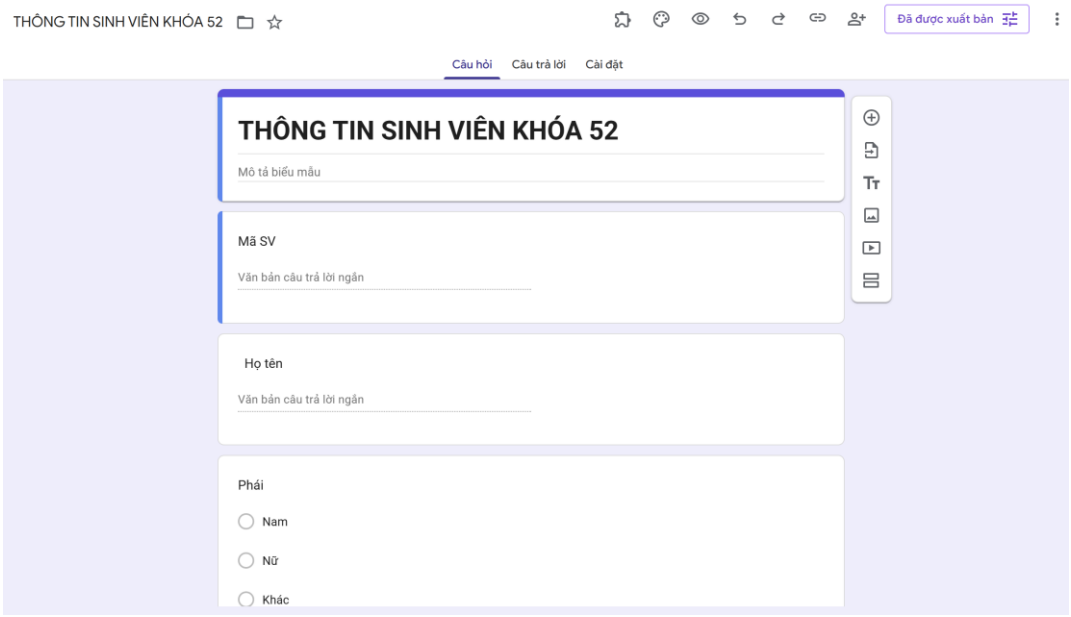
3.1 Xây dựng và tự động hóa tiện ích Google Form

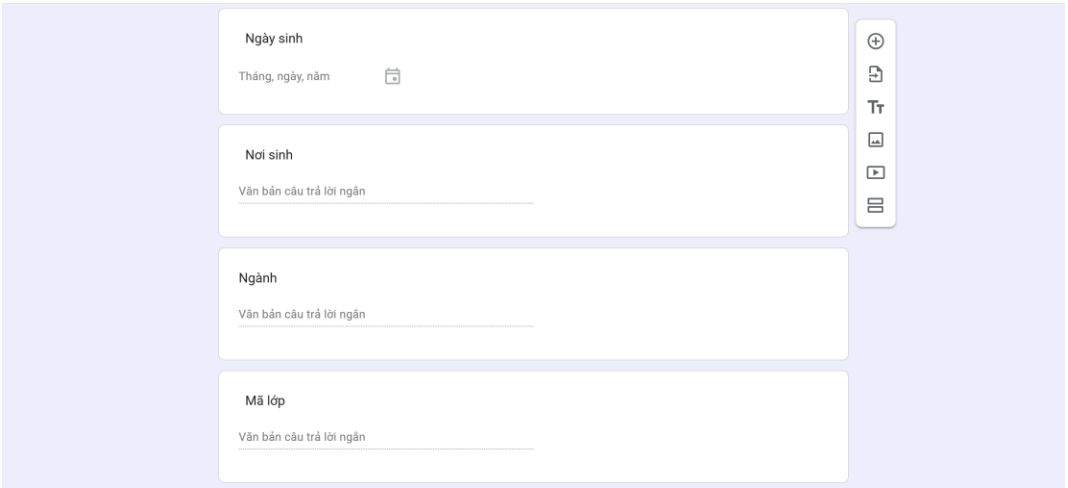
3.1.1 Tạo Google Form nhập thông tin sinh viên khóa 52 (hẹn giờ tự động khóa)

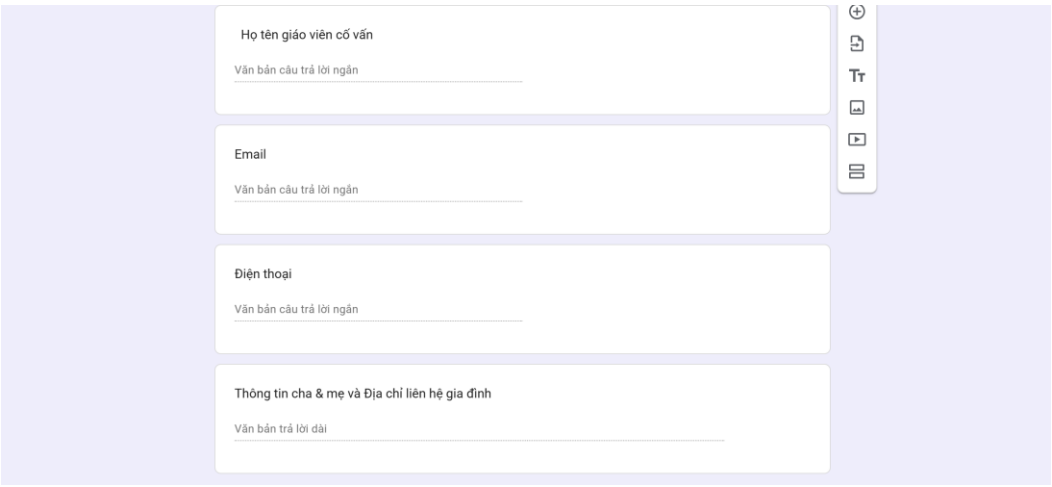
- Thiết lập hẹn giờ:



- Kết quả:



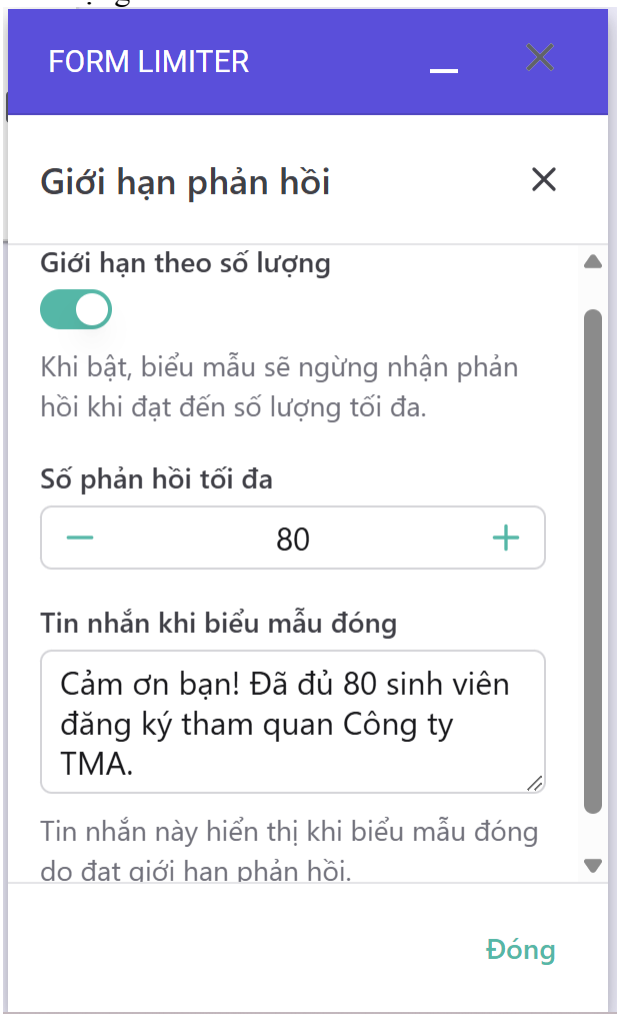




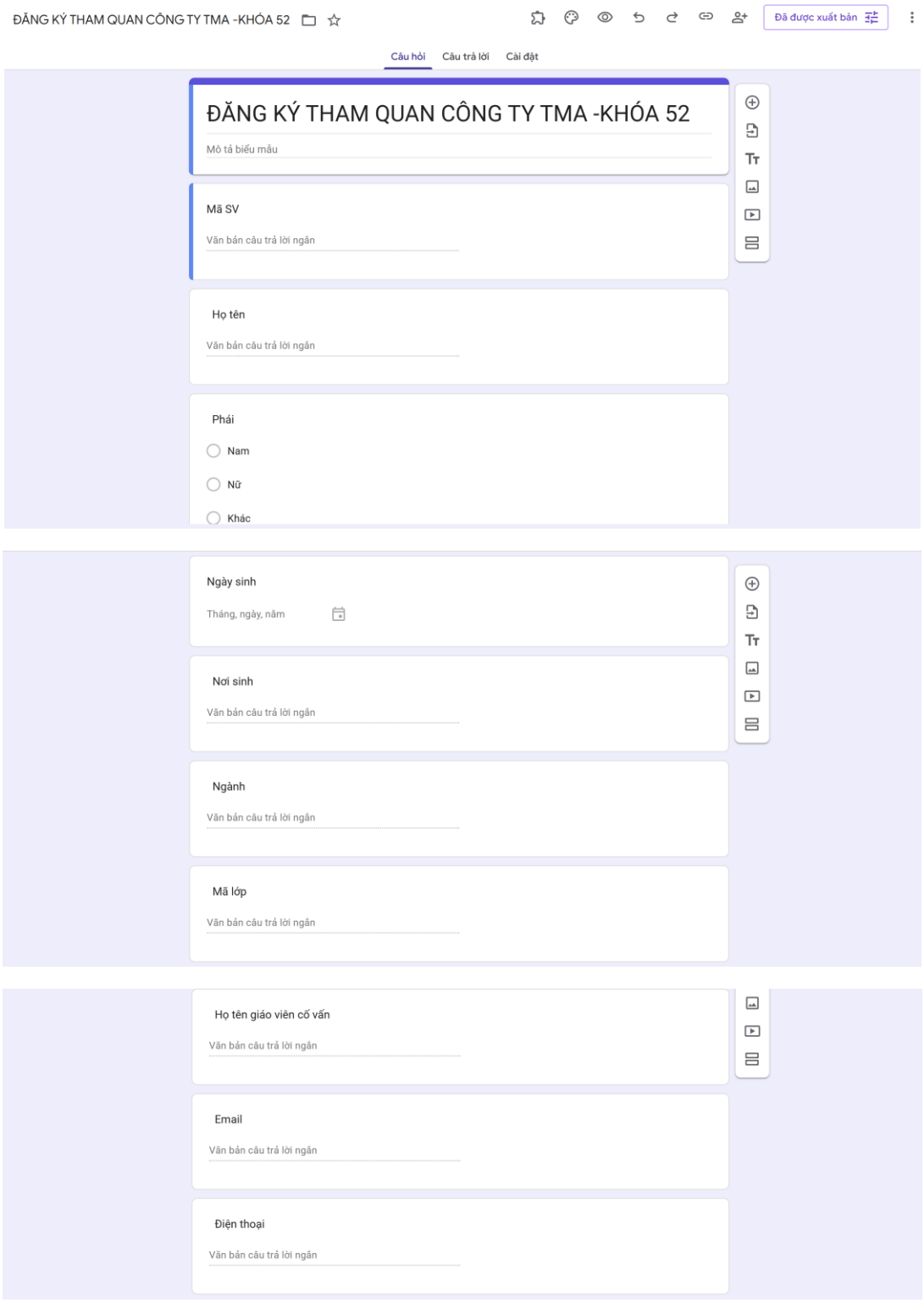
- Link : https://forms.gle/djuGMmD3MoTErWg48

3.1.2 Tạo Google Form đăng kí tham quan công ty TMA (Giới hạn tối đa 80 lượt)

- Thiết lập giới hạn số lượng:



- Kết quả:

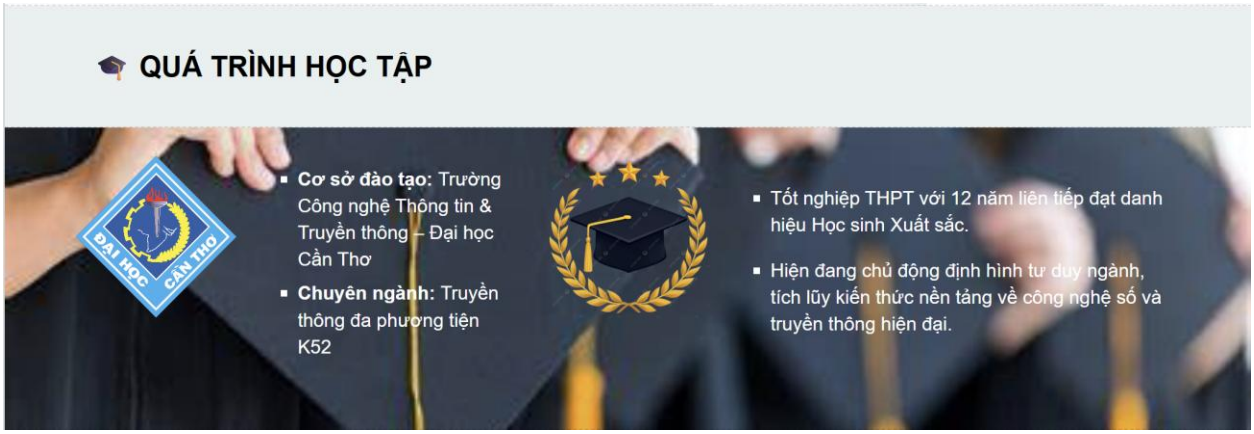


- Link: https://forms.gle/eTtbR5kK8UKaZDrD8

3.2 Thiết kế trang giới thiệu bản thân trên Google sites / Github pages







🛠 LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN & KỸ NĂNG



Kỹ năng chuyên môn

- Định hướng & Phát triển nội dung sáng tạo (Content Creation).
- Ứng dụng công cụ công nghệ số trong học tập và sản xuất truyền thông cơ bản.
- Biên tập nội dung, xây dựng cấu trúc báo cáo & thuyết trình chuyên nghiệp.



Kỹ năng mềm

- Làm việc nhóm (Teamwork)
- Tư duy phản biện
- Quản lý thời gian
- Giao tiếp & Trình bày ý tưởng.



Công cụ ứng dụng

- Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel)
- Canva
- Google Workspace
- Các ứng dụng hỗ trợ kỹ năng số

💼 DỰ ÁN & BÀI TẬP THỰC TẾ



Dự án nhóm (Kỹ năng Đại học)

Nghiên cứu vấn đề thực tế, đề xuất giải pháp và thực hiện thuyết trình nhóm báo cáo kết quả



Kỹ năng số (Công nghệ số)

Thực hành ứng dụng bộ công cụ văn phòng (Word, Excel, PowerPoint, Google Workspace...) trong xử lý văn bản, quản lý dữ liệu và thiết kế trình chiếu chuyên nghiệp

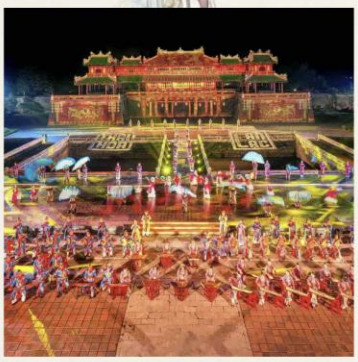
SỞ THÍCH & HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA

Sở thích cá nhân



Nghiên cứu & Thiết kế sáng tạo

Luôn tìm tòi các xu hướng hình ảnh, màu sắc và phong cách truyền thông mới



Thưởng thức Âm nhạc & Nghệ thuật

Cân bằng đời sống tinh thần và tìm kiếm nguồn cảm hứng cho các ý tưởng sáng tạo



Trải nghiệm & Khám phá

Du lịch, trải nghiệm văn hóa địa phương nhằm mở rộng vốn sống và góc nhìn đa chiều

Hoạt động phát triển bản thân



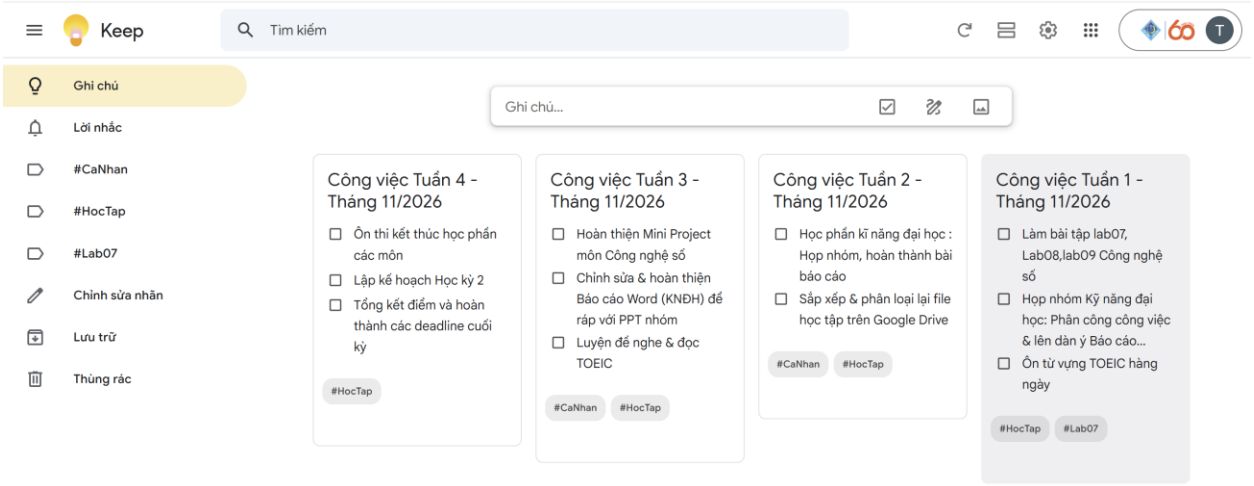
- Tích cực tham gia các chương trình Workshop, Hội thảo chuyên đề do Trường và các Câu lạc bộ tổ chức nhằm trau dồi kiến thức thực tế.
- Năng nổ trong các hoạt động ngoại khóa, phong trào sinh viên để mở rộng mạng lưới kết nối và rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội.

Liên hệ theo địa chỉ nhienb2605294@student.ctu.edu.vn

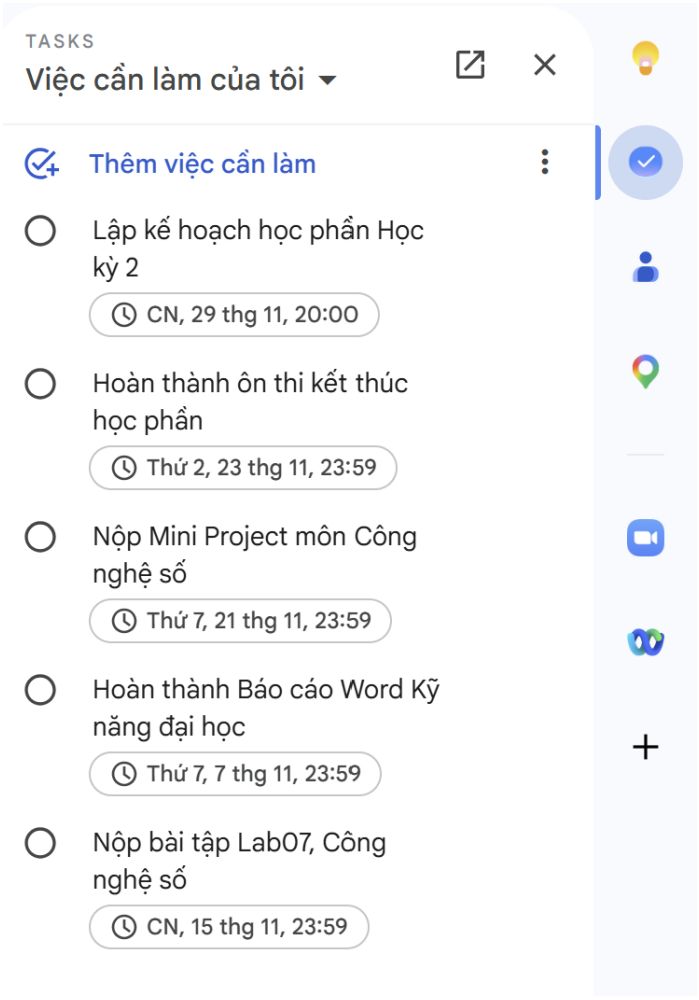
- Link: https://sites.google.com/student.ctu.edu.vn/ho-so-thai-thi-my-nhien

3.3 Quản lý công việc cá nhân tổ chức theo tuần (tháng 11/2026)

- Bước 1: Tạo ghi chú bằng Google Keep

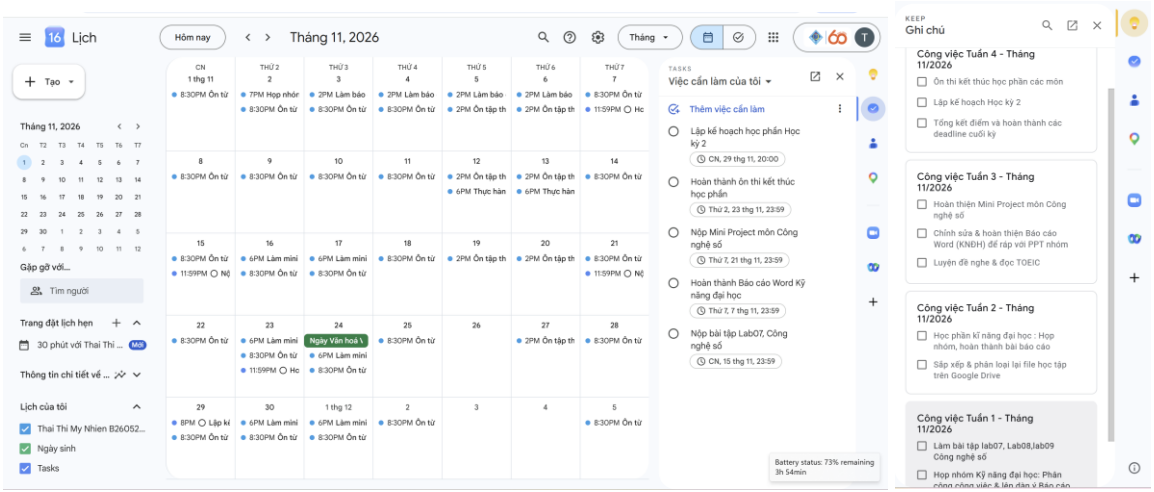


- Bước 2: Quản lý danh sách to-do bằng Google Tasks



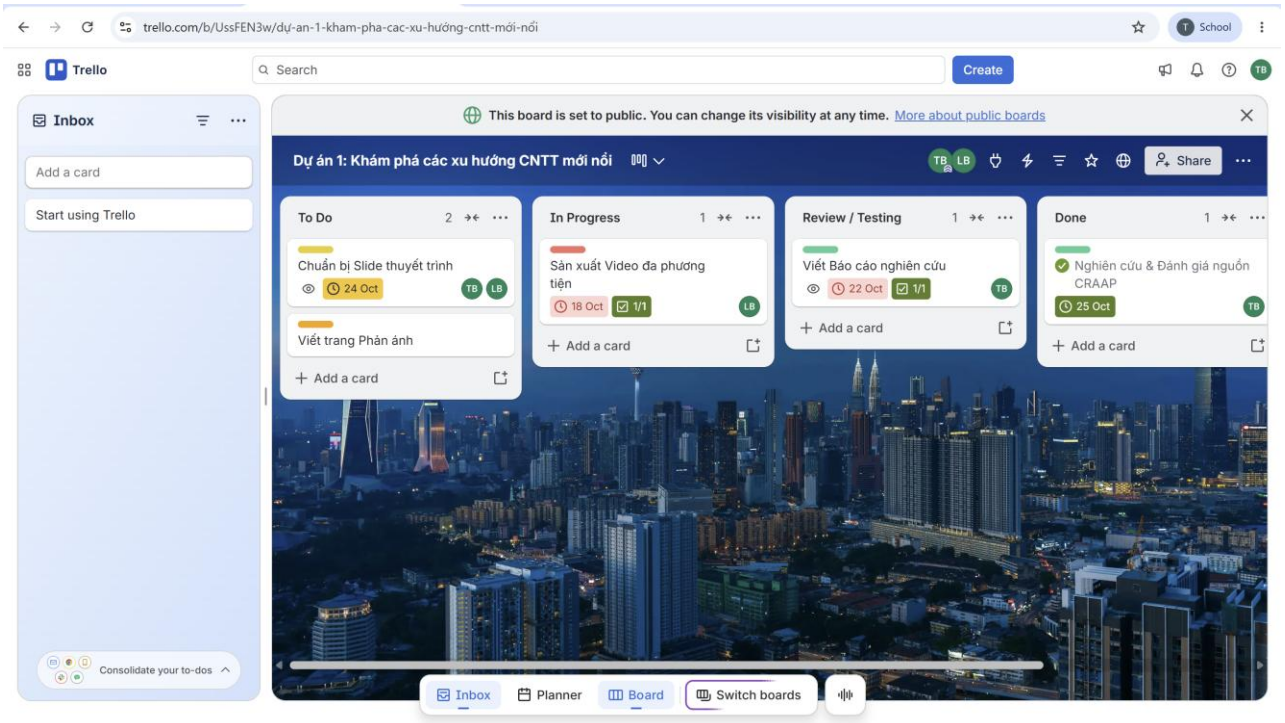
- Bước 3: Thiết lập lịch biểu và nhắc hẹn tự động trên Google Calendar

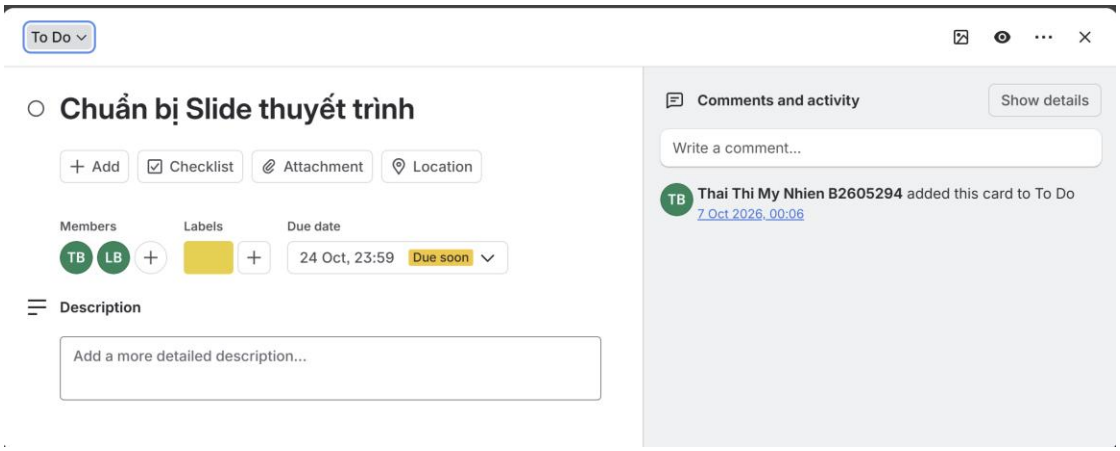
-

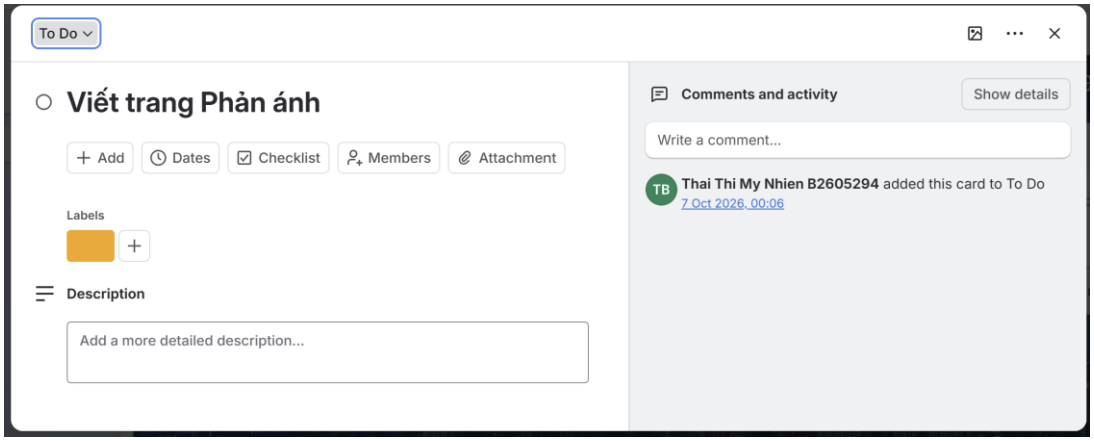


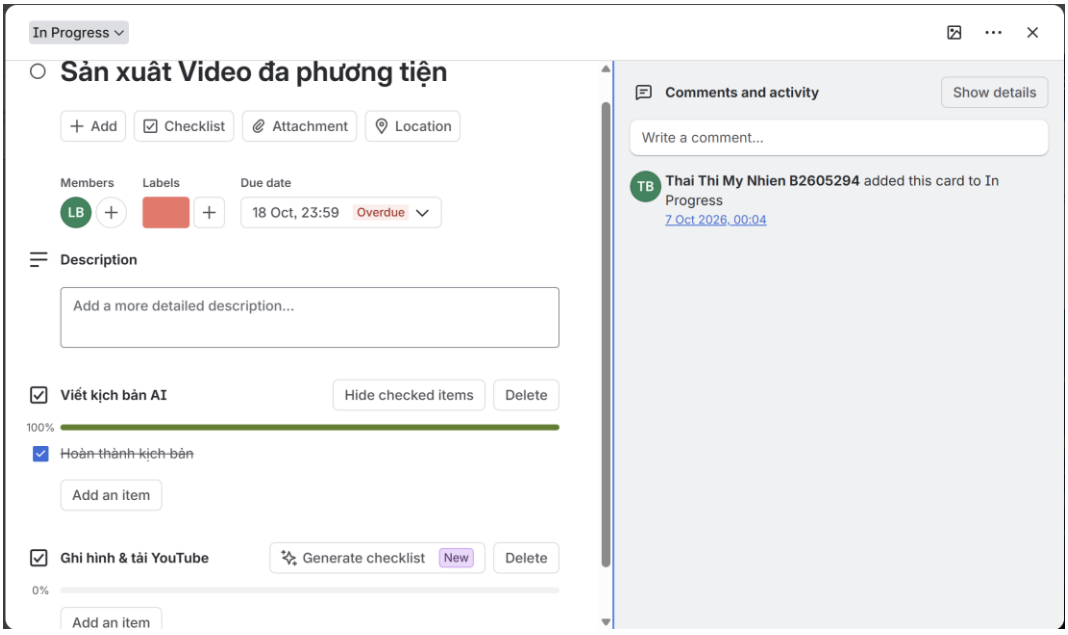
- Link: https://calendar.google.com/calendar/u/0/r/month/2026/11/1

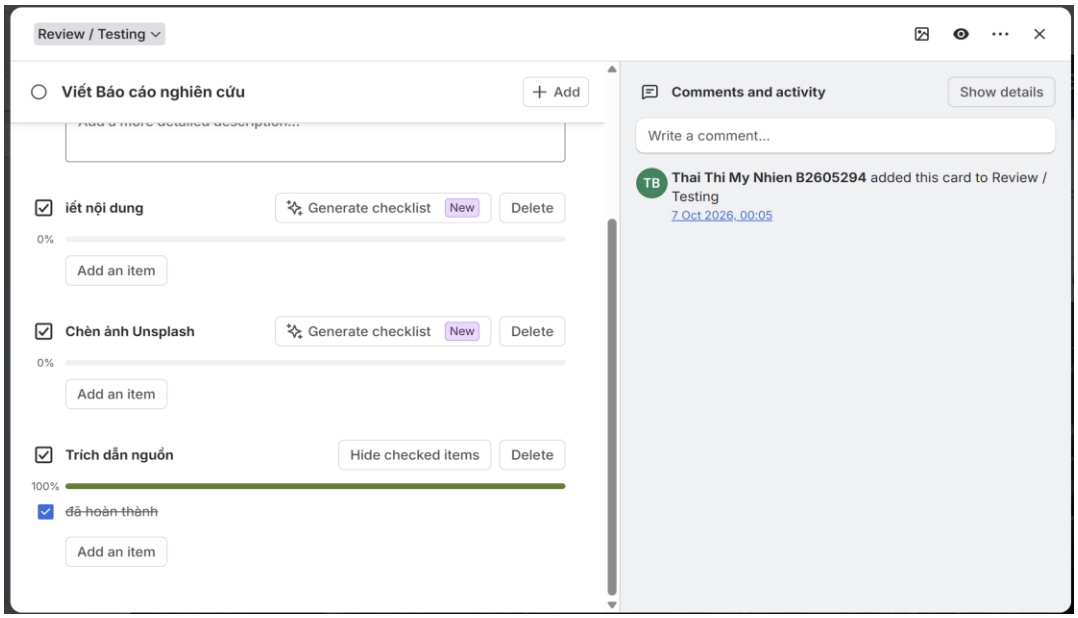
3.4 Quản lý dự án nhóm trên nền tảng Trello

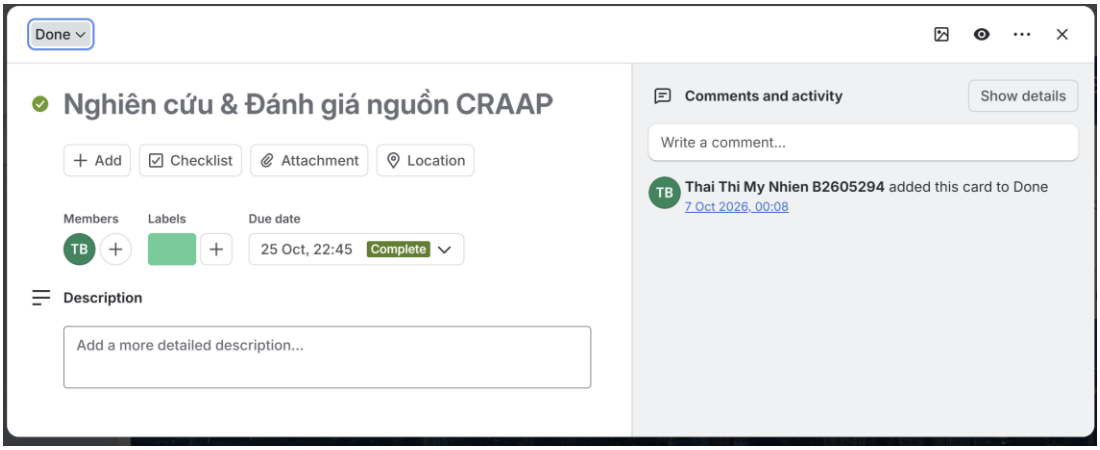



To Do
Chuẩn bị Slide thuyết trình
Add
Checklist
Attachment
Location
Members
Labels
Due date
TB
LB
24 Oct, 23:59
Due soon
Description
Add a more detailed description...
Comments and activity
Show details
Write a comment...
Thai Thi My Nhien B2605294 added this card to To Do
7 Oct 2026, 00:06


To Do
Viết trang Phản ánh
Add
Dates
Checklist
Members
Attachment
Labels
Description
Add a more detailed description...
Comments and activity
Show details
Write a comment...
TB
Thai Thi My Nhien B2605294 added this card to To Do
7 Oct 2026, 00:06


In Progress
Sản xuất Video đa phương tiện
Add
Checklist
Attachment
Location
Members
Labels
Due date
LB
18 Oct, 23:59
Overdue
Description
Add a more detailed description...
Viết kịch bản AI
Hide checked items
Delete
100%
Hoàn thành kịch bản
Add an item
Ghi hình & tải YouTube
Generate checklist
New
Delete
0%
Add an item
Comments and activity
Show details
Write a comment...
TB
Thai Thi My Nhien B2605294 added this card to In Progress
7 Oct 2026, 00:04





- Link: https://trello.com/b/UssFEN3w/du-an-1-kham-pha-cac-xu-huong-cntt-moi-noi
- GithubLab07:https://github.com/nhienb2605294coder/CT005_B2605294_Lab05/tree/main/lab07

4. LAB08: MẠNG VÀ GIAO TIẾP TRỰC TUYẾN CƠ BẢN

4.1 Kiểm tra cấu hình mạng và tìm hiểu dịch vụ mạng cơ bản

4.1.1 Kiểm tra và ghi nhận thông số cấu hình mạng trên máy tính

```
Wireless LAN adapter Wi-Fi:

   Connection-specific DNS Suffix  . : www.tendawifi.com
   Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) Wi-Fi 6E AX211 160MHz
   Physical Address. . . . . . . . . : A0-B3-39-0A-10-27
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::cb95:a7da:5da:66c2%16(Preferred)
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.192(Preferred)
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Lease Obtained. . . . . . . . . . : Thursday, October 8, 2026 7:42:58 PM
   Lease Expires . . . . . . . . . . : Friday, October 9, 2026 7:42:58 PM
   Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
   DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
   DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 144749369
   DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-30-08-24-07-A0-B3-39-0A-10-27
   DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
   NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
```

- IPv4 Address: 192.168.0.192
- Subnet Mask: 255.255.255.0
- Default Gateway: 192.168.0.1
- DNS Servers: 192.168.0.1

4.1.2 Trình bày chức năng của Gateway và DNS Server

- Chức năng của Gateway: Gateway đóng vai trò là cổng trung gian quan trọng kết nối giữa mạng nội bộ (LAN) với các mạng bên ngoài như Internet. Khi thiết bị trong mạng gửi dữ liệu đến một địa chỉ IP không cùng dải mạng, Gateway sẽ chịu trách nhiệm định tuyến và chuyển tiếp các gói tin đó ra khỏi mạng local đến đúng đích.
- Chức năng của DNS Server: DNS Server được ví như "danh bạ" của mạng Internet, có nhiệm vụ quan trọng trong việc phân giải tên miền. Hệ thống này giúp chuyển đổi các tên miền dạng chữ cái dễ nhớ (như ctu.edu.vn) thành địa chỉ IP dạng số tương ứng, để máy tính có thể định vị và kết nối chính xác với máy chủ cần truy cập.

4.2 Kiểm tra đường đi của gói tin với lệnh Tracert

4.2.1 Kiểm tra kết nối đến trang web www.ctu.edu.vn

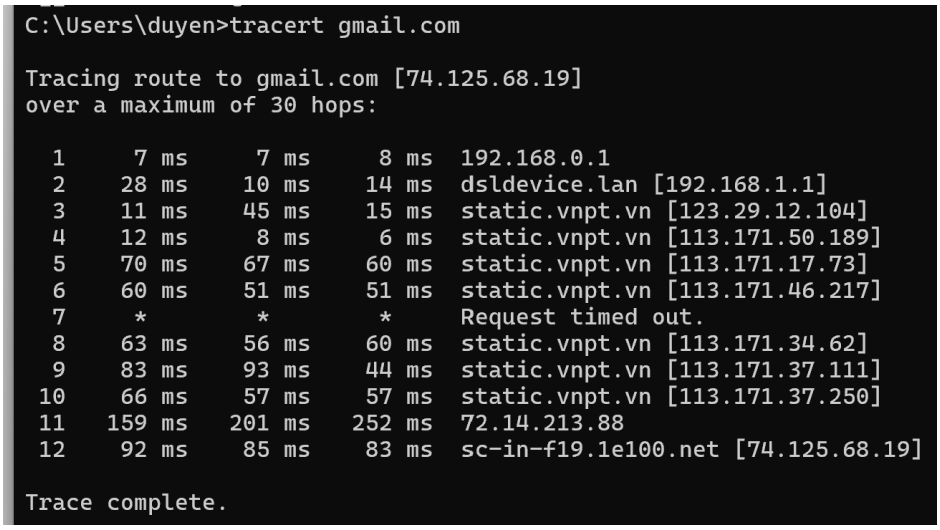
```
C:\Users\duyen>tracert www.ctu.edu.vn

Tracing route to www.ctu.edu.vn [123.30.143.225]
over a maximum of 30 hops:

  1     1 ms     1 ms     1 ms  192.168.0.1
  2     4 ms     3 ms     3 ms  dsldevice.lan [192.168.1.1]
  3    10 ms     3 ms     3 ms  static.vnpt.vn [123.29.12.104]
  4    10 ms     7 ms     3 ms  static.vnpt.vn [113.171.50.189]
  5    11 ms     4 ms    11 ms  static.vnpt.vn [203.162.143.54]
```

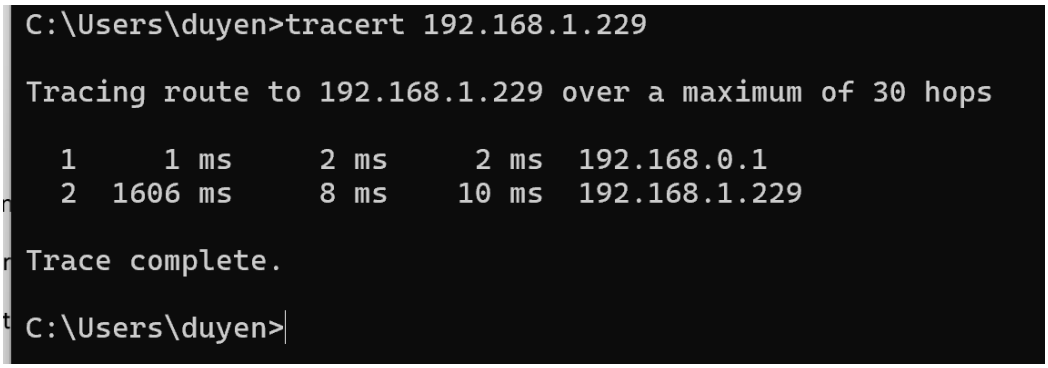
- Giải thích: Lệnh tracert phản ánh lộ trình di chuyển của gói tin qua các nút mạng: đi từ máy tính cá nhân → qua Default Gateway nội bộ (192.168.0.1) → chuyển tiếp qua hạ tầng Router trung gian của ISP (nhà mạng VNPT) → hướng đến máy chủ web Đại học Cần Thơ (123.30.143.225).

4.2.2 Kiểm tra kết nối đến Gmail.com



- Giải thích: Gói tin khởi tạo từ máy tính cục bộ, qua Default Gateway (192.168.0.1), sau đó được chuyển tiếp qua chuỗi các Router trung gian của nhà mạng nội địa (VNPT). Dữ liệu tiếp tục kết nối qua các nút chuyển tiếp để đến hạ tầng máy chủ toàn cầu của Google (1e100.net - địa chỉ IP 74.125.68.19). Số lượng hops nhiều (12 hops) phản ánh lộ trình định tuyến phức tạp qua nhiều hạ tầng mạng khác nhau trước khi tới máy chủ đích.

4.2.3 Kiểm tra kết nối đến máy tính cùng phòng thực hành



- Kết quả dò đường cho thấy gói tin di chuyển rất nhanh qua 2 hop để đến máy mục tiêu 192.168.1.229. Do hai máy nằm trong cùng hệ thống mạng nội bộ (LAN) của phòng thực hành, dữ liệu được chuyển tiếp trực tiếp qua thiết bị mạng cục bộ mà không cần định tuyến ra mạng internet bên ngoài, giúp tối ưu thời gian truyền tải.

4.2.4 Kiểm tra kết nối đến máy tính khác phòng thực hành (mạng CICT)

```
C:\Users\duyen>tracert 172.30.120.34

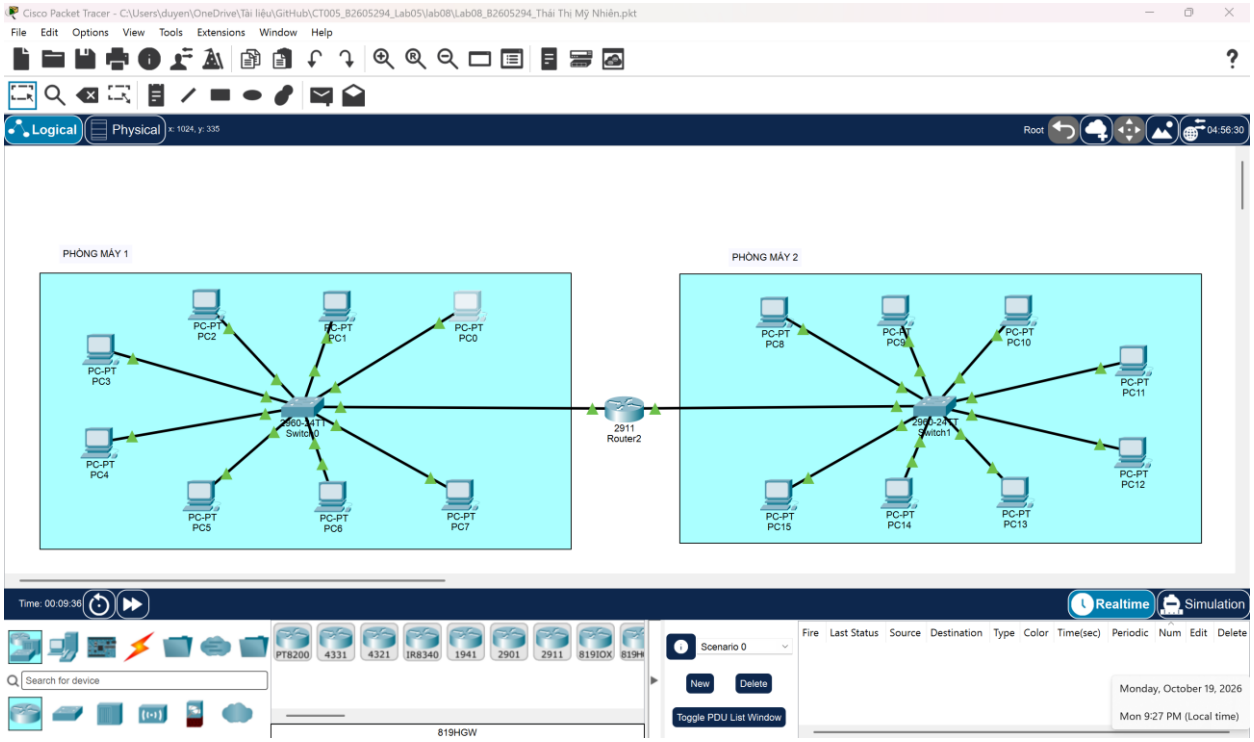
Tracing route to 172.30.120.34 over a maximum of 30 hops

  1     *        *        *     Request timed out.
  2     *        *      345 ms  192.168.1.113
  3     *        *        *     Request timed out.
  4  1670 ms  1661 ms   521 ms  172.30.120.34

Trace complete.
```

- Khi thực hiện lệnh tracert đến địa chỉ 172.30.120.34, gói tin phải trải qua 4 hop và đi qua cổng Gateway trung gian (192.168.1.113). Điều này phản ánh đúng thực tế hệ thống mạng CICT, khi các phòng máy khác nhau được phân chia thành các dải mạng (VLAN) riêng biệt, đòi hỏi dữ liệu phải thông qua các thiết bị định tuyến để chuyển tiếp giữa các phân đoạn mạng.

4.3 Mô phỏng sơ đồ mạng trên Cisco Packet Tracer



- Sử dụng công cụ lá thư (Add Simple PDU) hoặc mở Command Prompt trên PC0 gõ ping 192.168.2.2 để kiểm tra thông tuyến:

```
C:\>ping 192.168.2.2

Pinging 192.168.2.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time<1ms TTL=127

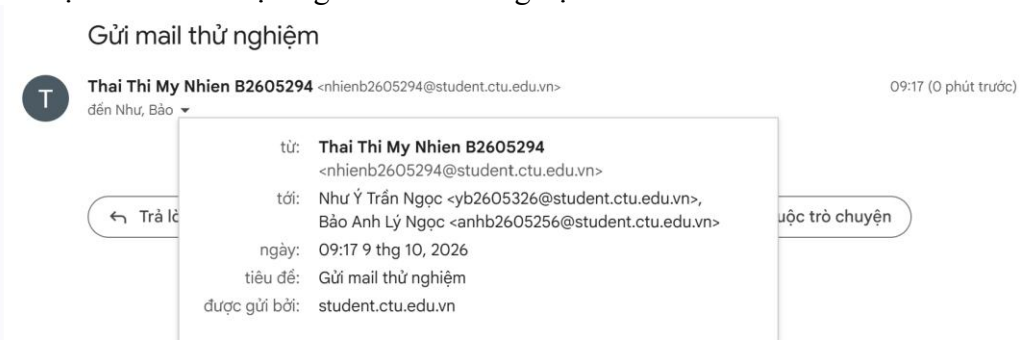
Ping statistics for 192.168.2.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

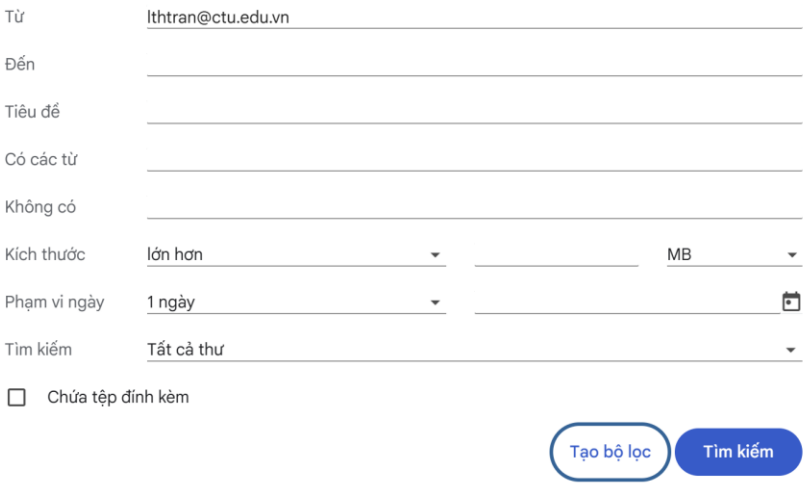
4.4 Thực hành giao tiếp trực tuyến cơ bản

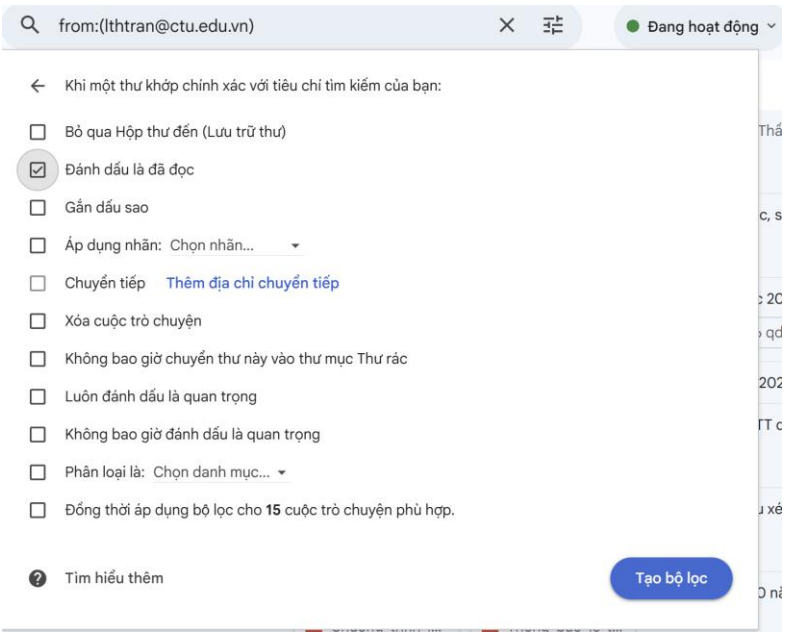
4.4.1 Bài tập về Gmail & Google Contacts

- Bước 1: Tạo nhóm liên hệ và gửi Email thử nghiệm

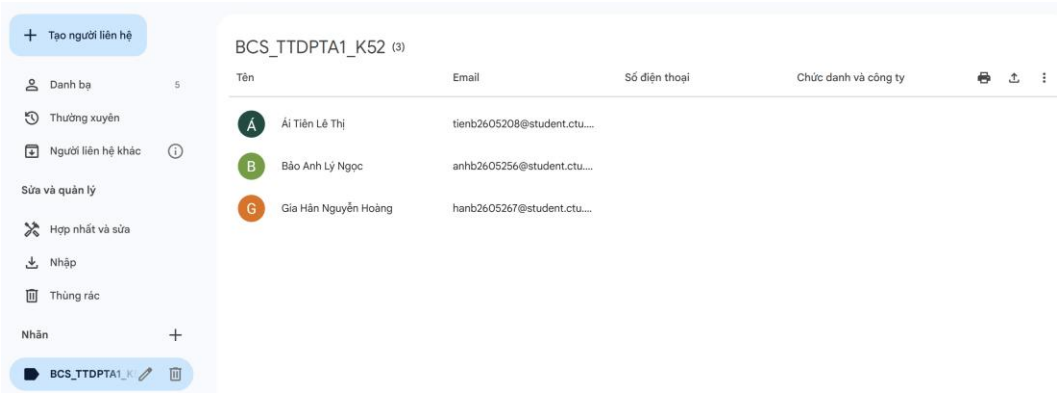


- Bước 2: Tạo bộ lọc Email từ địa chỉ yêu cầu



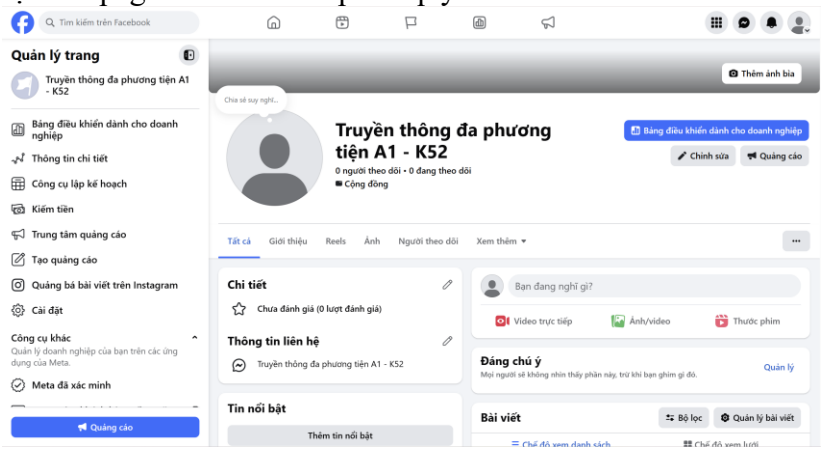


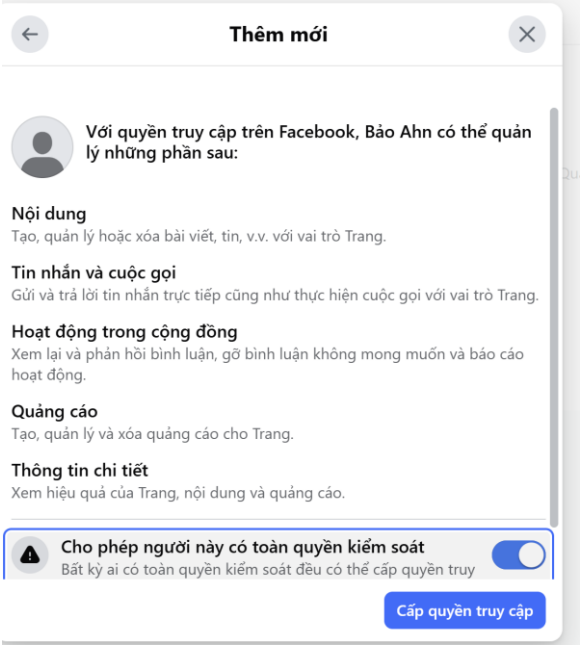
- Bước 3: Tạo nhãn ban cán sự lớp và xuất file Contacts CSV



4.4.2 Mạng xã hội và tin nhắn (Facebook & Zalo)

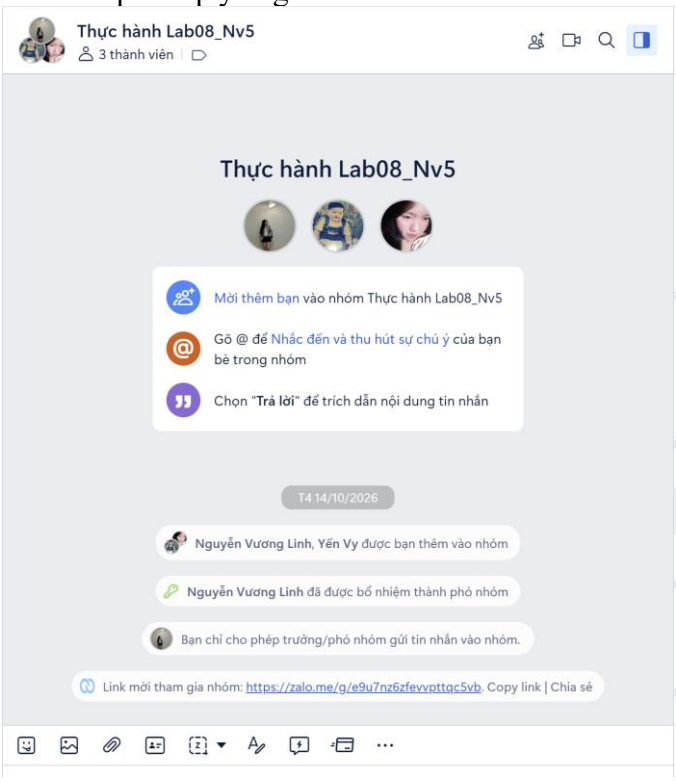
- Bước 1: Tạo Fanpage Facebook và phân quyền





- Link trang page: https://www.facebook.com/profile.php?id=61595326977750

- Bước 2: Tạo nhóm Zalo và phân quyền gửi tin nhắn



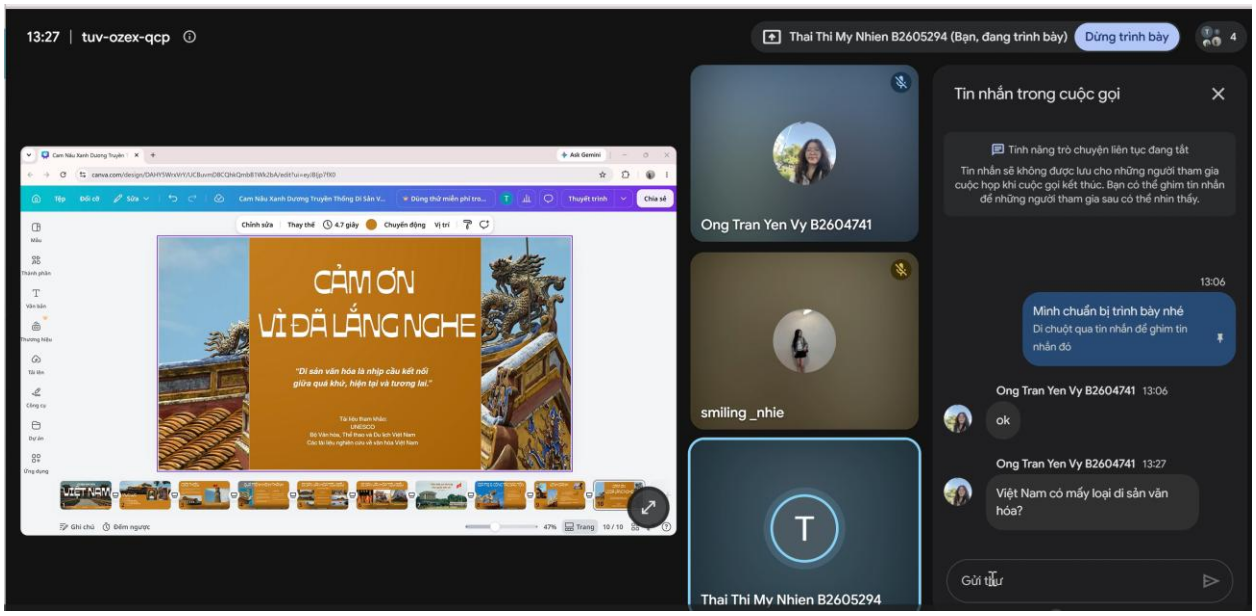
- Link zalo: https://zalo.me/g/e9u7nz6zfevvpttqc5vb

4.4.3 Hội nghị trực tuyến và đăng tải video Youtube

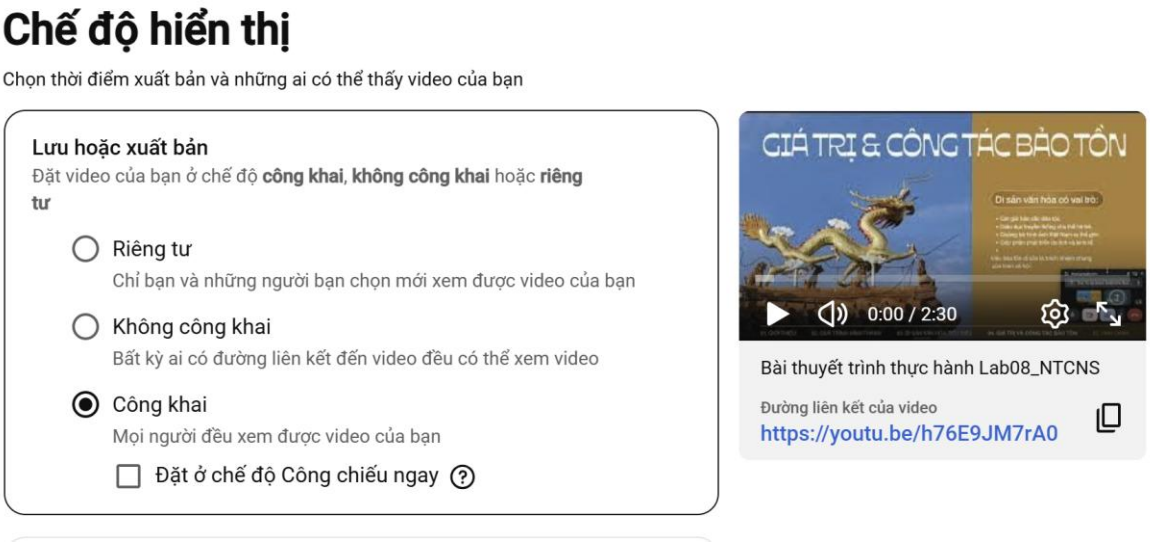
- Bước 1: Tổ chức cuộc họp trực tuyến



- Bước 2: Tương tác, trình chiếu và ghi hình



- Bước 3: Đăng tải Youtube

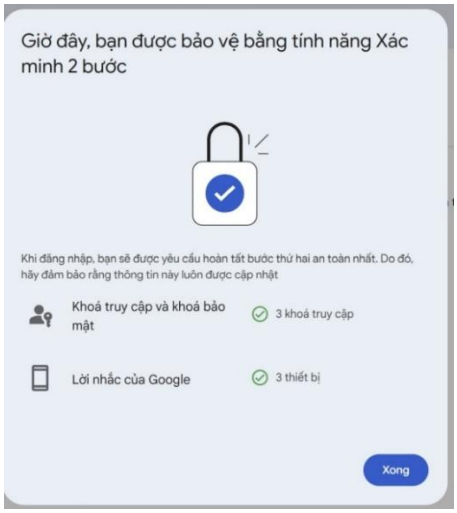


- Link youtube: https://youtu.be/h76E9JM7rA0
- GithubLab08:https://github.com/nhienb2605294coder/CT005_B2605294_Lab05/tree/main/lab08

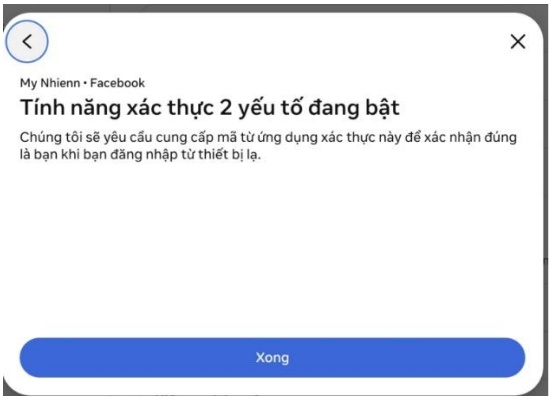
5. LAB09: BẢO MẬT THÔNG TIN VÀ SỨC KHỎE SỐ

5.1 Rèn luyện kỹ năng bảo mật tài khoản

- Tài khoản Google
- Cơ chế xác thực 2 lớp (2FA):
  - Yếu tố 1 : Mật khẩu tài khoản Google.
  - Yếu tố 2 : Google nhắc nhở (Google Prompt) gửi trực tiếp đến điện thoại đang đăng nhập tài khoản, mã OTP gửi qua tin nhắn SMS, hoặc mã sinh ra từ ứng dụng Authenticator.
  - Cách hoạt động: Khi đăng nhập trên thiết bị lạ, dù biết mật khẩu (Yếu tố 1), hệ thống vẫn bắt buộc phải có sự xác nhận chấp thuận trên điện thoại cá nhân "Có, chính là tôi" (Yếu tố 2) thì mới cho phép truy cập.



- Facebook
- Cơ chế xác thực 2 lớp (2FA):
  - Yếu tố 1: Tên đăng nhập/email và mật khẩu tài khoản Facebook.
  - Yếu tố 2: Mã OTP gồm 6 chữ số sinh ra theo thời gian thực từ ứng dụng xác thực (Google Authenticator) được cài trên điện thoại cá nhân.
  - Cách hoạt động: Khi đăng nhập từ thiết bị hoặc trình duyệt lạ, ngoài việc điền mật khẩu, hệ thống bắt buộc phải nhập đúng mã 6 số thay đổi mỗi 30 giây từ ứng dụng Authenticator. Kẻ xấu dù có lấy được mật khẩu cũng không thể truy cập nếu không cầm điện thoại của bạn.

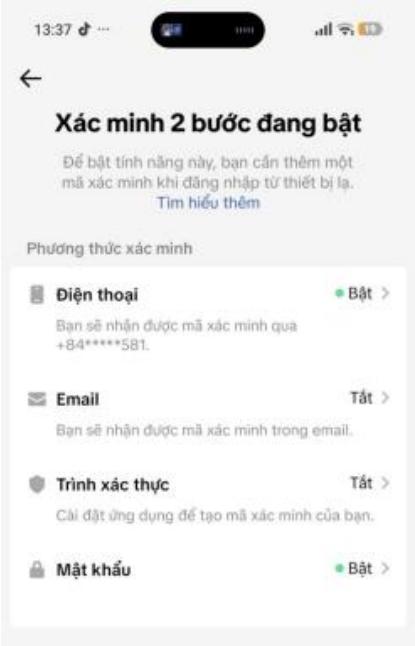


- Zalo
- Cơ chế xác thực hai lớp (2FA):
  - Yếu tố 1: Mật khẩu tài khoản / Mã PIN Zalo.
  - Yếu tố 2: Mã xác thực OTP gửi qua SMS / Cuộc gọi hoặc Thông báo phê duyệt trực tiếp trên ứng dụng Zalo di động chính.
  - Cách hoạt động: Khi đăng nhập Zalo trên thiết bị hoặc trình duyệt máy tính mới, hệ thống bắt buộc người dùng phải xác thực bằng cách quét mã QR hoặc bấm nút chấp thuận/nhập mã OTP trên điện thoại đã đăng nhập trước đó.

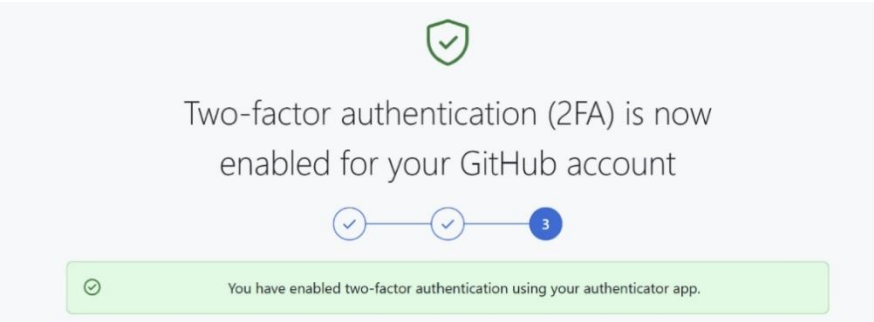


- Tik Tok
- Cơ chế xác thực hai lớp (2FA):
  - Yếu tố 1: Mật khẩu tài khoản TikTok.
  - Yếu tố 2 : Mã xác thực OTP gửi qua SMS / Email hoặc mã ngẫu nhiên từ Ứng dụng xác thực (Authenticator).
  - Cách hoạt động: Khi thực hiện đăng nhập trên thiết bị lạ, ngoài việc điền mật khẩu, TikTok yêu cầu người dùng nhập đúng mã xác minh gửi về điện thoại/email hoặc app

Authenticator. Điều này giúp bảo vệ kênh TikTok khỏi rủi ro bị chiếm quyền điều khiển khi bị rò rỉ mật khẩu.



- Github
- Cơ chế xác thực 2 lớp (2FA):
  - Yếu tố 1: Username/Email và Mật khẩu tài khoản GitHub.
  - Yếu tố 2: Mã TOTP 6 chữ số sinh ra từ ứng dụng xác thực (Google Authenticator / Microsoft Authenticator) trên điện thoại.
  - Cách hoạt động: Khi đăng nhập trên thiết bị mới, hệ thống yêu cầu nhập đúng mật khẩu kết hợp mã 6 chữ số thay đổi mỗi 30 giây từ ứng dụng Authenticator. Rủi ro lộ mật khẩu được triệt tiêu vì kẻ xấu không thể đăng nhập nếu không có điện thoại cá nhân của bạn.



5.2 Nhận diện lừa đảo và nguy cơ online

5.2.1 Tình huống 1

- **Xác định tình huống:** Đây là tình huống giả/ lừa đảo (Lừa đảo giả danh Shipper / Đơn vị vận chuyển)
- **Các dấu hiệu / bằng chứng nhận diện:**
  - Link giả mạo: URL [https://cskh-giaohangtietkiem.weebly.com] dùng tên miền miễn phí weebly.com, không phải web chính thức (giaohangtietkiem.vn).

- Quy trình vô lý: Đơn vị vận chuyển không có quy định "chuyển khoản sai làm khóa app shipper" hay bắt khách vào link lạ nhập thông tin ngân hàng để giải cứu.
- Dẫn dụ ngoài hệ thống: Rời khỏi sàn mua sắm để kéo nạn nhân sang nhắn tin qua Zalo cá nhân nhằm né kiểm duyệt.

- **Cơ chế hoạt động của chiêu trò lừa đảo:**
  - Giai đoạn 1 (Thu thập dữ liệu): Dùng thông tin đơn hàng bị rò rỉ (tên, địa chỉ, số tiền 185k) để giả làm shipper giao hàng nhằm tạo niềm tin.
  - Giai đoạn 2 (Thao túng tâm lý): Báo lỗi treo app hốt hoảng, đánh vào lòng tốt hoặc tâm lý lo sợ để thúc ép nạn nhân làm theo hướng dẫn.
  - Giai đoạn 3 (Bẫy Phishing): Lừa nạn nhânh truy cập link giả mạo giao diện ngân hàng, nhập Tên đăng nhập, Mật khẩu và mã OTP để chiếm đoạt toàn bộ tiền trong tài khoản.
- **Cách xử lý an toàn:**
- **Ngay lập tức:**
  - Tuyệt đối không: Bấm vào link lạ (weebly.com) hoặc cung cấp OTP, mật khẩu, thông tin ngân hàng.
  - Chặn liên lạc: Dừng nhắn tin Zalo, chặn SĐT kẻ gian ngay lập tức.
  - Xác minh chính thức: Tra cứu mã vận đơn trên app (Shopee/TikTok Shop) hoặc gọi tổng đài GHTK (1900 6092).
- **Khắc phục & Phòng ngừa:**
  - Nếu lỡ nhập thông tin: Gọi ngay hotline ngân hàng khóa thẻ/tài khoản khẩn cấp, đổi mật khẩu Internet Banking và báo cáo lên Cổng cảnh báo an toàn thông tin.
  - Phòng ngừa: Không giao dịch/xử lý sự cố ngoài hệ thống sàn mua sắm; kiểm tra kỹ thông tin đơn hàng trước khi chuyển khoản.

5.2.2 Tình huống 2

- **Xác định tình huống:** Đây là tình huống giả/ lừa đảo (Giả mạo cảnh báo bảo mật để chiếm đoạt tài khoản)
- **Các dấu hiệu / bằng chứng nhận diện:**
  - Bật ra bất ngờ qua Popup/Tab mới: Cảnh báo nảy ra ngẫu nhiên khi đang lướt web (phim, tin tức), không phải thông báo chính thức từ trang Cài đặt của Chrome/Edge (chrome://settings).
  - Thúc ép tâm lý hoảng sợ: Dùng giao diện màu đỏ nguy cấp và ngôn từ hù dọa ("nguy cơ cao", "thay đổi ngay lập tức") để lừa người dùng bấm nút theo phản xạ.
  - Đích đến không chính chủ: Nút bấm dẫn sang một trang web lạ (không thuộc facebook.com) hoặc tự động kích hoạt tải file nghi vấn (.exe, .apk).
- **Cơ chế hoạt động của chiêu trò lừa đảo:**
  - Giai đoạn 1 (Chèn bẫy quảng cáo): Kẻ gian lợi dụng các web thiếu an toàn để chèn mã script tự động bật popup giả lập thông báo hệ thống.
  - Giai đoạn 2 (Thao túng tâm lý): Đánh vào nỗi sợ bị mất tài khoản để hối thúc nạn nhân nhấp vào nút xử lý nhanh.
  - Giai đoạn 3 (Đánh cắp tài khoản / Cài mã độc): Dẫn nạn nhân đến trang web Facebook giả mạo (Phishing) để chiếm đoạt mật khẩu hoặc tự động tải file chứa mã độc về thiết bị.
- **Cách xử lý**
- **Ngay lập tức:**
  - Tuyệt đối không bấm vào bất kỳ nút nào trên bảng thông báo (kể cả nút "Thay đổi mật khẩu").

- Tắt ngay tab (thẻ) trang web đang mở hoặc đóng hẳn trình duyệt Chrome/Edge.
- Xóa lịch sử truy cập và bộ nhớ đệm (Cache/Cookies) của trình duyệt để tránh bị đính kèm mã độc.

- **Khắc phục & Phòng ngừa:**
  - Kiểm tra an toàn tài khoản: Mở tab mới, tự gõ địa chỉ facebook.com để kiểm tra Bảo mật hoặc tiến hành đổi mật khẩu và bật xác thực 2 yếu tố (2FA).
  - Kiểm tra rò rỉ: Sử dụng trình quản lý mật khẩu của Google (passwords.google.com) hoặc trang web uy tín haveibeenpwned.com để kiểm tra độ an toàn của mật khẩu.
  - Chặn popup: Bật tính năng chặn cửa sổ bật lên (Block Pop-ups) trên trình duyệt Chrome/Edge.

5.2.3 Tình huống 3

- **Xác định tình huống:** Đây là tình huống giả/ lừa đảo (Giả danh tổng đài ngân hàng gọi điện chiếm đoạt thẻ tín dụng)
- **Các dấu hiệu / bằng chứng nhận diện:**
  - Danh xưng mập mờ: Tổng đài xưng tên chung gộp nhiều ngân hàng ("Techcombank/VPBank..."), không xác định chính xác ngân hàng bạn đang dùng.
  - Quy trình khóa thẻ bất thường: Ngân hàng không bao giờ tự động gọi điện yêu cầu bấm phím 0 hoặc 1 để "khóa thẻ" khi chưa xác minh chủ thẻ.
  - Thời điểm nghi vấn: Cuộc gọi diễn ra chỉ 1 phút sau khi nhập mã CVV báo lỗi, chứng tỏ trang web đã đánh cắp thông tin thanh toán theo thời gian thực.
- **Cơ chế hoạt động của chiêu trò lừa đảo:**
  - Giai đoạn 1 (Thu thập dữ liệu thẻ): Website thanh toán game là trang giả mạo hoặc bị chèn mã độc để đánh cắp Số thẻ, Hạn dùng và mã CVV.
  - Giai đoạn 2 (Thao túng tâm lý - Vishing): Kẻ gian lấy thông tin thẻ đi thực hiện giao dịch thật. Khi bị vướng mã xác thực, chúng lập tức gọi điện dọa nạt về khoản tiền 50 USD lúc nửa đêm để làm nạn nhân hoảng loạn.
  - Giai đoạn 3 (Chiếm đoạt OTP / Phê duyệt giao dịch): Thao tác bấm phím 0/1 sẽ nối máy trực tiếp để kẻ gian dụ đọc mã OTP, hoặc chính thao tác này kích hoạt lệnh chấp thuận giao dịch rút tiền của kẻ lừa đảo.
- **Cách xử lý:**
- **Ngay lập tức:**
  - Tắt máy ngay lập tức, không làm theo bất kỳ hướng dẫn bấm phím nào của cuộc gọi tự động.
  - Mở ngay ứng dụng Ngân hàng (Mobile Banking) trên điện thoại, truy cập mục Quản lý thẻ và chủ động chọn "Khóa thẻ khẩn cấp".
- **Khắc phục & Phòng ngừa:**
  - Gọi điện đến tổng đài chính thức hotline in ở mặt sau thẻ Visa/Mastercard (hoặc số niêm yết trên app ngân hàng) để kiểm tra lịch sử giao dịch và yêu cầu hủy/cấp lại thẻ mới.
  - Không lưu thông tin thẻ (đặc biệt là mã CVV) trên trình duyệt web hay các trang thương mại điện tử lạ.
  - Cài đặt hạn mức giao dịch online bằng 0 hoặc bật/tắt tính năng "Thanh toán trực tuyến" trên app ngân hàng chỉ khi có nhu cầu sử dụng.

5.2.4 Tình huống 4

- **Xác định tình huống:** Đây là tình huống giả (Hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng mô hình bẫy nhiệm vụ thanh toán trước / tuyển cộng tác viên giả mạo).

- **Các dấu hiệu / bằng chứng nhận diện:**
  - Chi trả tiền thưởng ban đầu để tạo niềm tin: Ở nhiệm vụ 1 và 2, kẻ gian giải ngân tiền thật rất nhanh (50k, 100k) nhằm chứng minh "uy tín" và làm nạn nhân mất cảnh giác.
  - Yêu cầu nạp tiền trước: Tuyển dụng hợp pháp không bao giờ yêu cầu người lao động phải chuyển tiền cá nhân (“Tạm ứng mua hàng”) để duy trì công việc hay gia nhập nhóm VIP.
  - Tỷ lệ hoa hồng bất hợp lý: Mức lợi nhuận 30% chỉ sau 10 phút là hoàn toàn phi thực tế đối với các công việc đơn giản, không yêu cầu trình độ chuyên môn.
- **Cơ chế hoạt động & Thao túng tâm lý:**
  - Bước 1 (Tạo niềm tin): Thả mồi bằng việc trả tiền sòng phẳng cho nhiệm vụ dễ để nạn nhân mất cảnh giác.
  - Bước 2 (Tạo hiệu ứng tâm lý đám đông): Đưa vào nhóm chat kín có các tài khoản giả mạo tương tác liên tục gửi biên lai nhận tiền số lượng lớn để thúc ép tham gia.
  - Bước 3 (Leo thang giá trị): Dụ nạp 500k nhận 650k, sau đó nâng dần số tiền nhiệm vụ lên triệu, hàng chục triệu.
  - Bước 4 (Cưỡng đoạt tài sản và cắt đứt liên lạc): Viện lý do lỗi hệ thống hoặc nhập sai cú pháp để ép nạp thêm tiền nhằm hoàn tất giao dịch. Khi nạn nhân không còn khả năng tài chính thì xóa nhóm, chiếm đoạt toàn bộ.
- **Cách xử lý & Biện pháp phòng ngừa:**
- **Ngay lập tức:**
  - Dừng chuyển khoản ngay, tuyệt đối không nạp 500k hay làm nhiệm vụ tiếp theo.
  - Rời nhóm, chặn liên lạc và lưu lại bằng chứng (tin nhắn, STK nhận tiền).
- **Phòng ngừa:** Báo cáo thông tin tài khoản lừa đảo tới Cổng không gian mạng quốc gia. Ghi nhớ các nền tảng tuyển dụng uy tín không bao giờ yêu cầu nạp tiền trước.

5.2.5 Tình huống 5

- **Xác định tình huống:** Đây là tình huống giả (Giả danh Công an hướng dẫn cài ứng dụng VNeID giả mạo để chiếm quyền điều khiển thiết bị).
- **Các dấu hiệu / bằng chứng nhận diện:**
  - Giả mạo cơ quan nhà nước qua điện thoại: Công an không bao giờ làm việc, báo lỗi dữ liệu VNeID hay gửi link cập nhật qua Zalo.
  - Tên miền giả & File .apk độc hại: Link có đuôi .com (dichvucong.bocongan-vn.com) thay vì đuôi chính phủ .gov.vn (...bocongan.gov.vn). File .apk là dạng cài mã độc trực tiếp lên Android.
  - Thao túng tâm lý: Đọc đúng thông tin cá nhân (từ dữ liệu bị rò rỉ) và hối thúc hoàn thành trước 17h để ép nạn nhân hoảng hốt.
- **Cơ chế hoạt động của chiêu trò lừa đảo:**
  - Giai đoạn 1 (Tạo niềm tin): Đọc chính xác thông tin cá nhân (CCCD, địa chỉ) bị rò rỉ và xưng danh Công an để làm nạn nhân mất cảnh giác.
  - Giai đoạn 2 (Dẫn dụ cài mã độc): Dùng lý do lỗi đồng bộ VNeID để dụ nạn nhân tải file vneid.apk qua Zalo với cớ “quét khuôn mặt tại nhà”.
  - Giai đoạn 3 (Chiếm quyền điều khiển & Rút tiền): Khi cài file .apk, ứng dụng giả đòi cấp quyền Trợ năng (Accessibility Service) để kẻ gian điều khiển điện thoại từ xa, theo dõi màn hình, đọc mã OTP và tự chuyển sạch tiền trong ngân hàng đi.
- **Cách xử lý & Phòng ngừa:**
  - **Ngay lập tức:** Cúp máy ngay, không bấm link hay tải file .apk. Nếu lỡ bấm, lập tức Bật chế độ máy bay để ngắt kết nối điều khiển từ xa.

- **Phòng ngừa:** Chỉ cập nhật VNeID trên App Store/Google Play. Báo cáo SĐT lừa đảo tới Cổng không gian mạng quốc gia.

5.3 Quản lý sức khỏe số

- Bảng thống kê thời gian sử dụng thiết bị và quản lý sức khỏe số trong 3 ngày:

Ngày theo dõi	1. Tổng thời gian dùng ĐT (Screen Time)	2. Thời gian Online (Lướt app cần Internet)	3. Thời gian Offline hoàn toàn (Không dùng ĐT / 24h - Screen Time)	Top ứng dụng dùng nhiều nhất
Ngày 1 *(Thứ 2, 12/10)*	7 giờ 20 phút	6 giờ 45 phút	16 giờ 40 phút	TikTok, Zalo, Maps, CapCut, Messenger
Ngày 2 *(Thứ 3, 13/10)*	10 giờ 26 phút	9 giờ 10 phút	13 giờ 34 phút	Zalo, YouTube, TikTok, Google, Thư viện
Ngày 3 *(Thứ 4, 14/10)*	6 giờ 15 phút	5 giờ 48 phút	17 giờ 45 phút	Zalo, TikTok, Thư viện, YouTube, Authenticator

Nhận xét về sức khỏe số cá nhân (Digital Wellbeing)

- Tổng quan thời lượng sử dụng thiết bị (Screen Time):
  - Mức độ sử dụng: Ở mức cao, trung bình đạt 8 giờ/ngày (chiếm khoảng 1/3 tổng thời gian trong ngày).
  - Biến động theo ngày: Có sự chênh lệch rõ rệt giữa các ngày. Thời lượng thấp nhất ghi nhận là 6 giờ 15 phút (Thứ Tư, 14/10) và chạm mức cao nhất là 10 giờ 26 phút (Thứ Ba, 13/10).
- Phân bổ thời gian theo mục đích sử dụng:
  - Nhóm Mạng xã hội & Giải trí trực tuyến: Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong ngày, dao động từ 5 – 7 giờ/ngày. Trong đó, 3 ứng dụng ghi nhận thời gian tương tác nhiều nhất là: Tik Tôm, Zalo, YouTube
  - Nhóm Học tập & Công cụ làm việc: Được phân bổ hợp lý để phục vụ nhu cầu tra cứu, di chuyển và làm việc nhóm (bao gồm: Google Maps, Google Search, PowerPoint, CapCut, ChatGPT, Google Meet, Canva, Authenticator)
- Đánh giá tác động đến sức khỏe số:
  - Mặt tích cực: Đáp ứng hiệu quả nhu cầu học tập và quản lý công việc (tra cứu Google, liên lạc nhóm Zalo, bảo mật Authenticator).
  - Hạn chế & Rủi ro: Dành quá nhiều thời gian liên tục cho các nền tảng video ngắn (TikTok, YouTube Shorts) dễ làm giảm khả năng tập trung sâu, gây mỏi mắt, mệt mỏi thị giác và xao nhãng việc học tập.

Đề xuất các giải pháp "Digital Detox" (Thải độc số)

- Cài đặt hạn định thời gian ứng dụng (App Timers):
  - Sử dụng tính năng Hẹn giờ cho ứng dụng sẵn có trên Digital Wellbeing để giới hạn TikTok và YouTube tối đa 1 giờ/ngày cho mỗi ứng dụng.
- Thiết lập quy tắc "Giờ nghiêm ngặt không màn hình":
  - Tắt toàn bộ thông báo từ Zalo, TikTok, Messenger sau 22:30 để bảo vệ mắt và nâng cao chất lượng giấc ngủ.
- Áp dụng quy tắc bảo vệ thị giác 20-20-20:
  - Sau mỗi 20 phút nhìn màn hình điện thoại/máy tính, nhìn ra xa khoảng 6 mét (20 feet) trong vòng 20 giây để mắt thư giãn.
- Tăng cường hoạt động Offline thực tế:
  - Dành 45 - 60 phút mỗi ngày cho các hoạt động thể thao ngoài trời (như đi đánh cầu lông), đọc sách giấy hoặc trò chuyện trực tiếp với gia đình/bạn bè để cân bằng năng lượng thực và ảo.


SỐNG LÀNH MẠNH
TRONG
KỶ NGUYÊN SỐ
Quản lý thời gian
Đặt giới hạn Screen Time < 3 giờ/ngày cho ứng dụng giải trí.
Bảo vệ sức khỏe thể chất
Áp dụng quy tắc 20-20-20 (Mỗi 20 phút nhìn màn hình, nhìn xa 20 feet trong 20 giây).
Làm sạch không gian số
Hủy theo dõi các kênh tiêu cực, cài mật khẩu mạnh & 2FA.
Cân bằng cuộc sống
Dành tối thiểu 60 phút/ngày cho thể thao và kết nối thực tế.
KIỂM SOÁT CÔNG NGHỆ
LÀM CHỦ CUỘC SỐNG

5.4 Ứng phó và xử lý sự cố an toàn không gian mạng

5.4.1 Tình huống 1: Bị chiếm đoạt Facebook và mạo danh lừa đảo

- **Đánh giá thiệt hại (Damage Assessment)**
  - Tài chính: Người thân, bạn bè bị lừa chuyển tiền (mức độ 10 triệu đồng/người).
  - Danh dự: Ảnh hưởng uy tín cá nhân do hình ảnh bị kẻ gian dùng đi lừa đảo.
  - Dữ liệu: Lộ toàn bộ tin nhắn, ảnh, video riêng tư trong Messenger.
  - Tài khoản liên quan: Nguy cơ mất thêm Email, Ngân hàng... nếu đặt chung mật khẩu với Facebook.
- **Kế hoạch Hành động Khẩn cấp (Immediate Action Plan)**
  - Bước 1 (15–30 phút) - Cảnh báo diện rộng: Đăng bài lên Zalo, Instagram, nhóm lớp/gia đình: "FB mình bị hack, mọi tin nhắn hỏi mượn tiền từ Messenger đều là LỪA ĐẢO, tuyệt đối không chuyển khoản!".
  - Bước 2 (Trong 1 giờ) - Khóa tạm thời: Nhờ 3 - 5 bạn vào profile bị hack → Chọn Báo cáo trang cá nhân → Giả mạo/Xâm nhập để hệ thống tự động tạm khóa Facebook.
  - Bước 3 (1–3 giờ) - Khôi phục: Dùng thiết bị quen thuộc truy cập [https://www.facebook.com/hacked] để gửi yêu cầu xác minh (qua Email khôi phục hoặc CCCD).
- **Khắc phục hậu quả dài hạn (Recovery):**
  - Gia cố bảo mật: Đổi mật khẩu mới → Bấm "Đăng xuất khỏi tất cả thiết bị" → Xóa SĐT/Email lạ kẻ gian thêm vào.
  - Xử lý pháp lý & Bằng chứng: Chụp màn hình tin nhắn mượn tiền + STK ngân hàng lừa đảo. Gửi phản ánh tới Cổng không gian mạng quốc gia hoặc Công an địa phương nếu thiệt hại lớn.
- **Biện pháp phòng & chống:**
- **Biện pháp phòng:**
  - Bật 2FA: Dùng app Google Authenticator lấy mã OTP thay vì chỉ dùng mật khẩu.
  - Mật khẩu độc lập: Đặt mật khẩu Facebook mạnh, không dùng chung với Email hay Ngân hàng.
  - Nguyên tắc 2 kênh: Luôn gọi điện thoại thoại thường xác minh giọng nói chính chủ trước khi chuyển tiền.
- **Biện pháp chống:**
  - Thoát ngay link lạ: Lỡ bấm link bình chọn mà bị đòi đăng nhập Facebook → Tắt trang web ngay lập tức.
  - Đổi mật khẩu khẩn cấp: Lỡ nhập thông tin → Vào app Facebook đổi mật khẩu ngay và chọn "Đăng xuất khỏi tất cả thiết bị khác".

5.4.2 Tình huống 2: Mất điện thoại không cài mật khẩu màn hình

- **Đánh giá thiệt hại (Damage Assessment)**
  - Tài chính: Rủi ro mất toàn bộ tiền trong ứng dụng ngân hàng, ví MoMo và thẻ liên kết do không có rào cản mật khẩu màn hình.
  - Dữ liệu cá nhân: Lộ toàn bộ email, tài liệu học tập, hình ảnh, video riêng tư và lịch sử tin nhắn mạng xã hội.
  - Tài khoản liên quan: Kẻ gian có thể dùng SIM và Email trên máy để chiếm đoạt các tài khoản khác hoặc mạo danh lừa đảo người thân.
  - Tài sản: Mất thiết bị điện thoại cá nhân.
- **Kế hoạch Hành động Khẩn cấp (Immediate Action Plan)**
- Bước 1 (15 - 30 phút) - Khóa tài khoản ngân hàng & SIM:

- Gọi ngay tổng đài ngân hàng và ví MoMo (VD: Vietcombank 1900 545413, MoMo 1900 545441) để yêu cầu khóa khẩn cấp tài khoản.
- Gọi nhà mạng (Viettel 1800 8098, MobiFone 1800 1090) để khóa SIM khẩn cấp, chặn kẻ gian nhận mã OTP.

- Bước 2 (Trong 1 giờ) - Xóa dữ liệu từ xa:
  - Mượn thiết bị khác đăng nhập vào [https://android.com/find] (Android) hoặc [https://icloud.com/find] (iPhone) → Chọn lệnh Xóa thiết bị (Erase Device) để xóa sạch dữ liệu trên máy bị mất.
- Bước 3 (1 - 3 giờ) - Cảnh báo người thân:
  - Đăng thông báo qua tài khoản khác hoặc nhờ bạn bè báo vào các nhóm gia đình/lớp học: "Điện thoại mình bị mất, mọi tin nhắn nhắn mượn tiền hay nhờ chuyển khoản đều là lừa đảo".
- **Khắc phục hậu quả dài hạn (Recovery)**
  - Làm lại SIM & Đổi mật khẩu: Đến cửa hàng nhà mạng làm lại SIM chính chủ; dùng SIM mới để đổi mật khẩu và chọn "Đăng xuất khỏi tất cả các thiết bị" đối với Email, MXH và Ngân hàng.
  - Trình báo & Trích xuất bằng chứng: Liên hệ quản lý quán cà phê để xin xem lại camera an ninh; gom các biên bản tra soát giao dịch (nếu đã bị mất tiền) đến Công an phường/xã để trình báo mất tài sản.
- **Biện pháp phòng & chống:**
- **Biện pháp phòng:**
  - Đặt mật khẩu mạnh: Đặt PIN tối thiểu 6 số hoặc dùng Sinh trắc học (Vân tay/Khuôn mặt); tuyệt đối không dùng 1234 hay vẽ hình đơn giản.
  - Đặt PIN cho SIM (SIM PIN): Bật mã PIN cho thẻ SIM để kẻ gian không thể tháo SIM lắp sang máy khác lấy OTP.
  - Khóa riêng app tài chính: Đặt thêm lớp mật khẩu/sinh trắc học cho app Ngân hàng, Ví MoMo, Zalo.
- **Biện pháp chống:**
  - Khóa tài sản trước, tìm máy sau: Gọi tổng đài khóa Ngân hàng/Ví/SIM ngay lập tức thay vì tốn thời gian tự đi tìm máy.
  - Kích hoạt Xóa từ xa khẩn cấp: Dùng ngay thiết bị khác truy cập Cổng tìm thiết bị [https://android.com/find] hoặc [https://icloud.com/find] để xóa dữ liệu trước khi kẻ gian kịp mở app.

5.4.3 Tình huống 3: Bị lộ thông tin thẻ Visa/Mastercard qua web mua sắm giả mạo

- **Đánh giá thiệt hại (Damage Assessment)**
  - Tài chính: Nguy cơ mất toàn bộ hạn mức/số dư thẻ do các giao dịch thanh toán quốc tế liên tục (không cần OTP).
  - Dữ liệu thẻ: Lộ 16 số thẻ, ngày hết hạn và mã CVV/CVC, có rủi ro bị rao bán trên các diễn đàn ngầm.
  - Tài khoản mua sắm: Nguy cơ bị tấn công tài khoản Shopee/Tiki/Ví điện tử thật nếu dùng chung thông tin cá nhân.
- **Kế hoạch Hành động Khẩn cấp (Immediate Action Plan)**
  - Bước 1 (1 - 15 phút) - Khóa thẻ khẩn cấp: Mở app Ngân hàng khóa thẻ/ngắt thanh toán quốc tế; hoặc gọi hotline tổng đài khóa khẩn (VD: Vietcombank 1900 545413,MBBank 1900 545888).

- Bước 2 (Trong 1 giờ) - Báo giao dịch lừa đảo: Yêu cầu tổng đài viên ngân hàng phong tỏa các lệnh giao dịch gian lận đang chờ xử lý.
- Bước 3 (1-3 giờ) - Báo cáo web lừa đảo: Gửi link web giả mạo lên Cổng an toàn thông tin.

- **Khắc phục hậu quả dài hạn (Recovery)**
  - Làm tra soát: Đến ngân hàng nộp đơn đề nghị tra soát giao dịch gian lận kèm bằng chứng để đòi lại tiền qua tổ chức Visa/Mastercard.
  - Hủy và làm thẻ mới: Yêu cầu ngân hàng hủy vĩnh viễn thẻ bị lộ thông tin và phát hành lại thẻ mới.
  - Rà soát tài khoản: Đổi mật khẩu Shopee/Tiki thật, xóa thông tin thẻ đã lưu trên các ứng dụng mua sắm.
- **Biện pháp phòng & chống:**
- **Biện pháp phòng:**
  - Che mã CVV bí mật: Dùng tem hoặc băng dính đục dán che kín 3 số CVV ở mặt sau thẻ Visa/Mastercard ngay khi nhận thẻ.
  - Kiểm tra kỹ đường link (URL): Chỉ mua hàng trên App chính thức hoặc trang web chuẩn (shopee.vn, tiki.vn); tuyệt đối không truy cập web mua sắm lạ mở từ quảng cáo Facebook.
  - Quản lý tính năng thanh toán: Tắt mặc định tính năng thanh toán quốc tế trên App ngân hàng, chỉ bật lên khi thực sự có nhu cầu thanh toán.
- **Biện pháp chống:**
  - Khóa thẻ ngay khi web báo lỗi: Nếu lỡ điền thông tin mà web báo "Lỗi giao dịch" bất thường → Mở ngay App ngân hàng khóa thẻ lập tức trước khi kẻ gian kịp trừ tiền.
  - Hủy giao dịch khi nhận OTP lạ: Nếu nhận được mã OTP xác thực giao dịch lạ gửi về SMS điện thoại, tuyệt đối không nhập và chọn hủy giao dịch ngay.

5.4.4 Tình huống 4: Rò rỉ CCCD và mạo danh vay tín dụng đen

- **Đánh giá thiệt hại (Damage Assessment):**
  - Danh dự & Tâm lý: Bị ghép ảnh cáo phó/lừa đảo gửi cho người thân gây sức ép tinh thần.
  - Pháp lý & Tài chính: Bị đứng tên khoản vay khống tới 50 triệu đồng; nguy cơ dính nợ xấu trên hệ thống tín dụng.
  - Bảo mật: Ảnh CCCD bị rao bán để làm SIM rác, tài khoản ngân hàng rác.
- **Kế hoạch Hành động Khẩn cấp (Immediate Action Plan**)
  - Bước 1 (1 giờ) - Cảnh báo diện rộng: Đăng bài đính chính lên Zalo, FB, nhóm lớp/gia đình: "CCCD của mình bị kẻ xấu đánh cắp để bôi nhọ và đòi nợ khống. Mọi tin nhắn đòi nợ từ số lạ đều là LỪA ĐẢO!".
  - Bước 2 (1 - 3 giờ) - Gom bằng chứng: Chụp màn hình tin nhắn, cuộc gọi đe dọa, hình ảnh cắt ghép bôi nhọ và số tài khoản kẻ gian yêu cầu chuyển tiền.
  - Bước 3 (24 giờ) - Báo cơ quan chức năng: Mang bằng chứng đến Công an phường/xã làm đơn trình báo.
- **Khắc phục hậu quả dài hạn (Recovery)**
  - Tra cứu CIC: Dùng app CIC Credit Connect kiểm tra dư nợ đứng tên CCCD; gửi yêu cầu tra soát nếu có khoản vay bất hợp pháp.
  - Gỡ bỏ nội dung vi phạm: Báo cáo vi phạm (Report) đối với các bài viết, hình ảnh cắt ghép xúc phạm trên mạng xã hội.

- Ổn định thông tin: Minh bạch sự việc với gia đình, nhà trường và tuyệt đối không chuyển tiền cho kẻ tống tiền.

- **Biện pháp phòng & chống:**
- **Biện pháp phòng:**
  - Chèn Watermark lên ảnh CCCD: Viết chữ đè lên ảnh (Ví dụ: "Ảnh chỉ dùng cho việc thuê trọ ngày DD/MM/YYYY").
  - Báo mất giấy tờ ngay: Làm đơn xác nhận với Công an ngay khi làm rơi CCCD để làm căn cứ pháp lý.
- **Biện pháp chống:**
  - Nguyên tắc "3 KHÔNG": Không hoảng sợ - Không thương lượng - Tuyệt đối không chuyển tiền.
  - Khóa tương tác: Chặn ngay các số lạ và ẩn danh sách bạn bè trên Facebook để kẻ gian không lấy thêm dữ liệu.

5.4.5 Tình huống 5: Bị dính mã độc tống tiền qua file đính kèm email mạo danh

- **Đánh giá thiệt hại (Damage Assessment)**
  - Dữ liệu: Toàn bộ tài liệu học tập, hình ảnh và file quan trọng trên ổ cứng bị mã hóa (đổi đuôi .locked), không thể mở hay sử dụng.
  - Tài chính: Nguy cơ mất 500$ (bằng Bitcoin) nếu trả tiền chuộc nhưng vẫn có thể không lấy lại được dữ liệu.
  - Hệ thống & An toàn mạng: Máy tính bị nhiễm mã độc, nguy cơ bị lây lan sang các thiết bị khác trong cùng mạng Wi-Fi và lộ thông tin cá nhân.
- **Kế hoạch Hành động Khẩn cấp (Immediate Action Plan)**
  - Bước 1 (Ngay lập tức) - Ngắt kết nối mạng: Tắt ngay Wi-Fi hoặc rút dây mạng LAN để ngắt kết nối internet, ngăn mã độc lây lan sang các máy tính khác trong mạng.
  - Bước 2 (Trong 1 giờ) - Không trả tiền chuộc & Lưu bằng chứng: Tuyệt đối không chuyển 500$ Bitcoin. Chụp màn hình thông báo tống tiền và thông tin email gửi file độc hại để làm bằng chứng.
  - Bước 3 (1 - 3 giờ) - Bảo vệ tài khoản: Tắt máy tính bị nhiễm; dùng thiết bị khác để đổi mật khẩu Email và các tài khoản cá nhân từng đăng nhập trên máy.
- **Khắc phục hậu quả dài hạn (Recovery):**
  - Khôi phục hệ thống: Cài đặt lại hệ điều hành (Reinstall Windows/macOS), xóa sạch toàn bộ ổ cứng để loại bỏ hoàn toàn mã độc.
  - Khôi phục dữ liệu: Phục hồi dữ liệu từ các bản sao lưu trước đó (Google Drive, OneDrive, iCloud hoặc ổ cứng rời).
  - Phản ánh sự cố: Gửi báo cáo kèm file email giả mạo về Cổng không gian mạng quốc gia .
- **Biện pháp phòng & chống:**
- **Biện pháp phòng:**
  - Sao lưu dữ liệu định kỳ (Quy tắc 3-2-1): Luôn lưu trữ ít nhất 1 bản sao lưu dữ liệu quan trọng lên đám mây (Cloud) hoặc ổ cứng di động độc lập.
  - Kiểm tra kỹ địa chỉ Email người gửi: kiểm tra kỹ đuôi email (Ví dụ: Cơ quan nhà nước phải có đuôi .gov.vn,…)
  - Cài phần mềm diệt Virus: Kích hoạt Windows Defender hoặc cài phần mềm diệt virus có tính năng bảo vệ chống Ransomware thời gian thực.
- **Biện pháp chống:**

- Rút mạng khẩn cấp: Vừa thấy máy giật lag sau khi mở file .zip/.doc lạ → Ngắt Wifi/Mạng LAN ngay trong 5 giây đầu.
- Nguyên tắc "KHÔNG TRẢ TIỀN CHUỘC": Tuyệt đối không chuyển tiền $500 Bitcoin vì không có gì đảm bảo kẻ gian sẽ gửi khóa giải mã, lại còn tạo tiền lệ cho chúng tiếp tục tống tiền.